



EB-A-S1

Simulacro EB-A

Sesión 1

Para responder este examen dispones de **240 minutos** en total.

**Matemáticas - Lectura Crítica -
Sociales - Ciencias Naturales**

**120 preguntas
Tiempo 4:00 horas**

Acabas de recibir un cuadernillo con preguntas, una hoja de respuestas y una hoja de operaciones. Antes de empezar a responder, escucha cuidadosamente las instrucciones de la persona que entregue el material.

**NO ABRAS ESTE EXAMEN HASTA
CUANDO TE LO INDIQUEN.**

Tiempo mínimo de permanencia
3:00 horas

Prohibida su reproducción parcial o total
sin autorización previa.



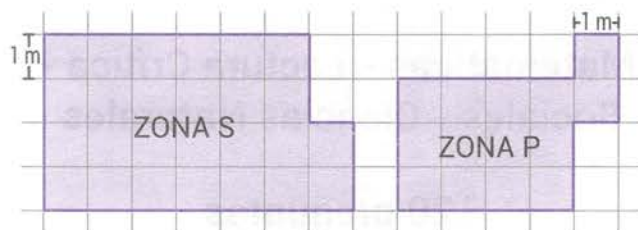
MATEMÁTICAS



1. Una plataforma de envíos de dinero recomienda a sus usuarios mejorar la seguridad de sus claves, ya que durante el último mes los robos en la plataforma subieron un 160 % con respecto al mes anterior. Si el mes anterior el total de hurtos fue de 2.000, una expresión que nos permite conocer el total de hurtos del último mes es:

A. $2.000 \times (8/5)$
 B. $2.000 \times (10/16)$
 C. $2.000 \times (16/100)$
 D. $2.000 \times (5/8)$

2. Un maestro de construcción debe pegar las baldosas de porcelanato en dos zonas de un apartamento:



La baldosa de mayor área que recubriría las dos zonas sin necesidad de hacerle cortes es

- A. un cuadrado de lado 1 m, ya que es posible utilizar 26 en la zona S y 14 en la zona P.
 B. un cuadrado de lado 2 m, ya que es posible utilizar 8 en la zona S y 5 la zona P.
 C. un rectángulo de lados 4 m x 1 m, ya que es posible utilizar 7 en la zona S y 4 en la zona P.
 D. un rectángulo de lados 2 m x 1 m, ya que es posible utilizar 13 en la zona S y 7 en la zona P.

3. Una persona reconocida en redes sociales obtiene seguidores a razón de 5 veces los que obtuvo del día anterior durante su primera semana. Si el día 1 tiene tan solo 5 seguidores, un procedimiento para saber cuál es el día en el que obtiene 15.625 seguidores es:

A. $\log_5 15.625 = 7$
 B. $\log_{15.625} 5 = 7$
 C. $\log_5 15.625 = 6$
 D. $\log_{15.625} 5 = 6$

4. La distancia desde la Tierra hasta la Luna es de 384.000 km. La forma correcta de representar esta distancia haciendo uso de la notación científica expresada en metros es:

A. $3,84 \times 10^8$ m
 B. 384×10^6 m
 C. $3,84 \times 10^5$ m
 D. 384×10^3 m

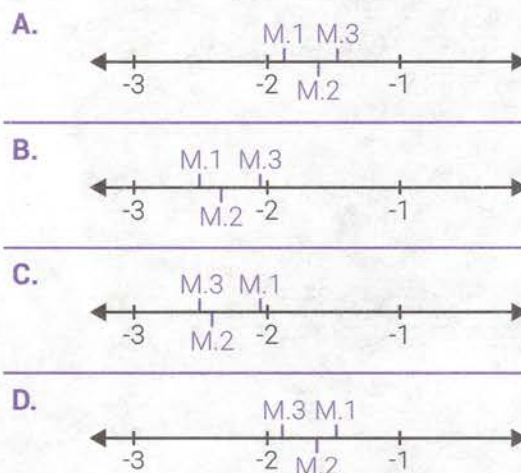
5. Juan compra tres autos para su compañía y debe pagarlos por cuotas. El primer carro debe pagar la cuota cada 2 meses, el segundo cada 4 y el tercero cada 7. Si la primera cuota de todos los tres carros se paga en enero del 2025, el mes y año donde coincidirán de nuevo el pago de las tres cuotas es en

A. enero del 2026.
 B. agosto del 2026.
 C. mayo del 2027.
 D. octubre del 2027.

6. En una ciudad que se encuentra en invierno, se toma la temperatura en tres momentos del día encontrando los siguientes resultados:

Momento 1	Momento 2	Momento 3
-2,04 °C	-2,4 °C	-2,5 °C

Para ordenar estas temperaturas, se deben ubicar las medidas en la recta numérica como lo muestra la opción:



7. Los tiempos que tarda un bus en hacer el recorrido municipal desde que sale del terminal hasta que llega de nuevo fueron registrados durante tres días en la siguiente tabla:

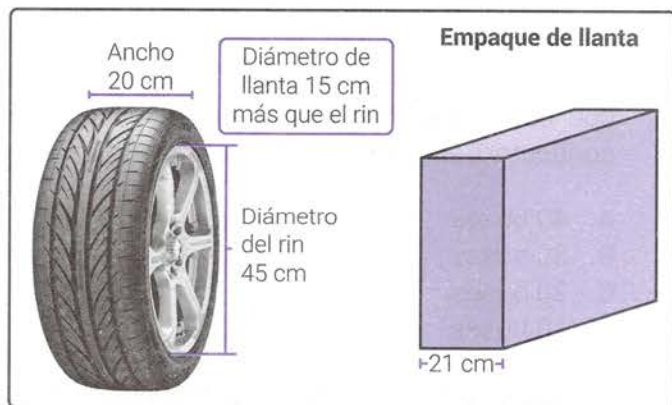
Viaje		Lunes	Martes	Miércoles
1	Salida	6:00 a. m.	6:03 a. m.	6:05 a. m.
	Llegada	8:30 a. m.	8:23 a. m.	8:05 a. m.
2	Salida	9:00 a. m.	8:50 a. m.	8:20 a. m.
	Llegada	11:00 a. m.	11:00 a. m.	10:40 a. m.

Teniendo en cuenta la tabla, el promedio de tiempo que tarda en hacer un recorrido el bus municipal aproximadamente es de

- A. 2 horas.
- B. 2 horas y 10 minutos.
- C. 3 horas.
- D. 3 hora y 20 minutos.

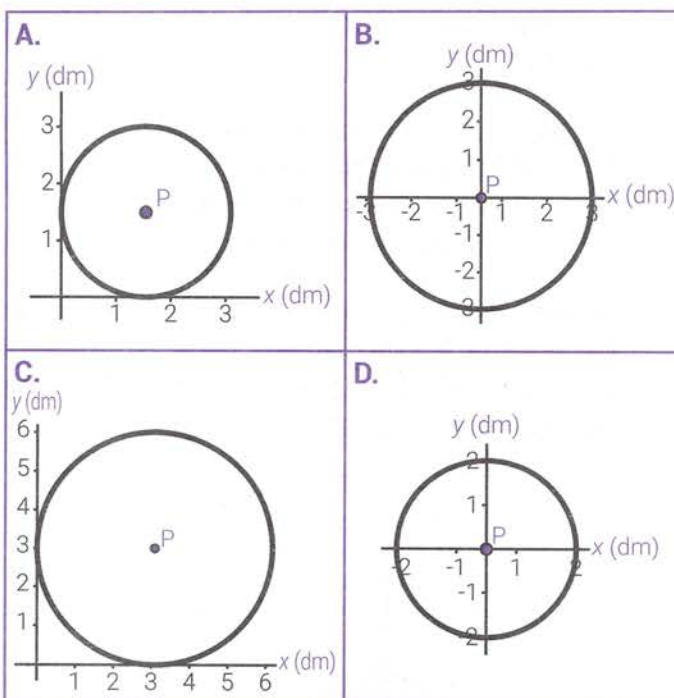
**DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 Y 9**

A continuación se presenta una llanta para automóvil con sus dimensiones y la caja donde la entregan:



Adaptado de <https://shorturl.re/7em5l>

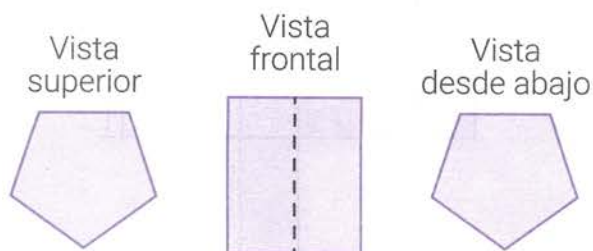
8. Un ingeniero quiere realizar el modelo bidimensional de la llanta sobre un plano cartesiano. Si se sabe que la ecuación de la circunferencia que representa la llanta está definida por $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$, entonces la gráfica que modela correctamente la llanta es:



9. Si se desea saber cuánto material se utilizaría para elaborar la caja de cartón donde viene empacada la llanta, se debe hallar el área de 2 cuadrados de

- A. 45 cm x 45 cm y sumarla con el área de un rectángulo de 21 cm x 45 cm.
- B. 45 cm x 45 cm y sumarla con el área de 4 rectángulos de 21 cm x 45 cm.
- C. 60 cm x 60 cm y sumarla con el área de 1 rectángulo de 21 cm x 60 cm.
- D. 60 cm x 60 cm y sumarla con el área de 4 rectángulos de 21 cm x 60 cm.

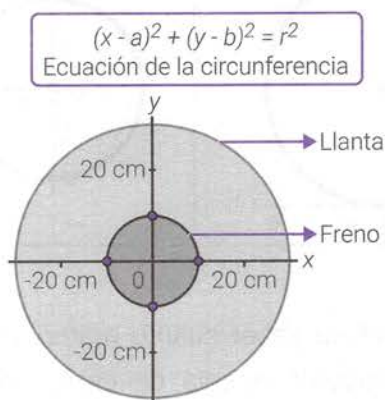
10. Un objeto tridimensional fue captado desde diferentes vistas, como lo muestra la siguiente imagen:



El cuerpo geométrico al que pertenecen estas vistas es

- A. una pirámide de base pentagonal.
- B. un prisma de base pentagonal.
- C. un dodecaedro de lados pentagonales.
- D. una pirámide de base triangular.

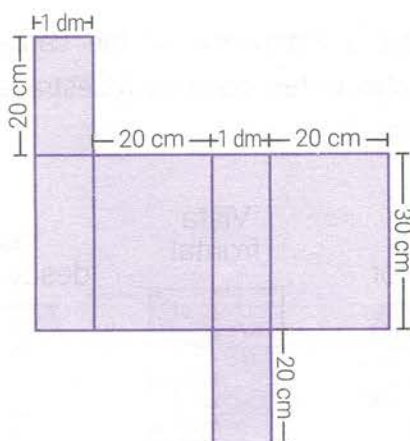
11. El freno delantero de una moto tiene forma de disco, mide $\frac{1}{3}$ de diámetro de la llanta y está ubicado sobre la rueda que tiene 60 cm de diámetro como muestra la imagen:



Si se hace coincidir los centros de la llanta y del freno con el origen del plano cartesiano, es posible afirmar que la ecuación que modela al freno de disco es:

- A. $x^2 + y^2 = 225$
- B. $x^2 + y^2 = 100$
- C. $x^2 + y^2 = 15$
- D. $x^2 + y^2 = 10$

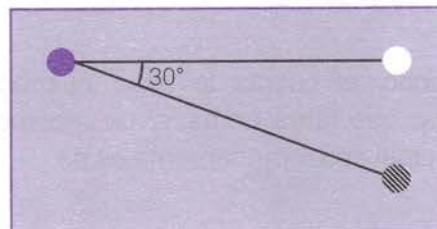
12. El desarrollo plano de un cuerpo geométrico es el molde o la plantilla con la que se puede construir dicho cuerpo:



Teniendo en cuenta el anterior desarrollo plano, es posible afirmar que corresponde a un prisma de base

- A. rectangular y altura de 30 cm.
- B. cuadrada y altura de 20 cm.
- C. rectangular y altura de 1 dm.
- D. cuadrada y altura de 10 cm.

13. En una mesa de billar están ubicadas las bolas como muestra la imagen:



Si se sabe que $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ y que la distancia entre la bola rallada y la oscura es de 120 cm, se puede afirmar que la distancia entre la bola rallada y la blanca es de

- A. 30 cm.
- B. 40 cm.
- C. 50 cm.
- D. 60 cm.

14. Para una salida pedagógica, un colegio contrata 40 buses pequeños con capacidad de 16 pasajeros (incluyendo al conductor). Si para la siguiente salida le ofrecen al colegio buses con capacidad de 30 pasajeros (sin incluir el conductor), entonces el colegio deberá contratar

- A. 40 buses.
- B. 30 buses.
- C. 20 buses.
- D. 10 buses.

15. La siguiente tabla muestra las deudas por pago de administración de varios propietarios de apartamentos en un edificio:

Apartamento	Deuda
103	\$460.000
407	\$690.000
703	\$230.000
901	\$920.000

Comparado con la deuda de todo el edificio, el porcentaje que adeudan en total los apartamentos del séptimo piso hacia abajo es del

- A. 20 %
- B. 30 %
- C. 50 %
- D. 60 %

**DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RESPONDE LAS PREGUNTAS 16 A 18**

En una etapa contrarreloj de 38 km se tomaron los tiempos de siete ciclistas que mantuvieron una velocidad constante durante todo el trayecto. La siguiente tabla muestra los tiempos de cada ciclista:

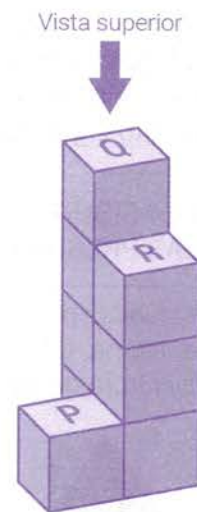
Ciclista	1	2	3	4	5	6	7
Tiempo en minutos	88	41	38	42	39	45	38

16. Considerando que la velocidad de los ciclistas fue constante durante todo el recorrido, es correcto afirmar que
- A. la velocidad de los siete ciclistas durante la etapa es la misma.
 - B. la aceleración de todos los ciclistas durante la etapa es 0, porque no existen cambios de velocidad notables.
 - C. la aceleración de todos los ciclistas durante la etapa es negativa, porque los tiempos fueron disminuyendo.
 - D. la velocidad de los siete ciclistas durante la etapa varía en 3 km/h
17. La medida de tendencia central más representativa del tiempo que gastan los ciclistas en recorrer la etapa es
- A. la media, que es aproximadamente de 47 minutos, ya que representa el tiempo de la mayoría de los ciclistas.
 - B. la mediana, porque esta medida aísla el dato atípico de 88 minutos y se centra en el resultado de la mayoría.
 - C. la media, que es aproximadamente de 42 minutos, ya que representa el tiempo de la mayoría de los ciclistas.
 - D. la mediana, porque al ordenar los datos de forma ascendente hallamos 39 minutos como dato central.

18. Si se aumentara al total de ciclistas observados (187), se puede afirmar que la medida de los tiempos se puede realizar mediante una escala

- A. nominal, porque está clasificando deportistas y el orden no interesa.
- B. ordinal, porque se tiene en cuenta la mayoría de ciclistas ordenadamente.
- C. de intervalo, porque la variable a analizar es de tipo cuantitativo.
- D. de razón, porque la variable a analizar es de tipo cuantitativo.

19. Una figura construida con un rompecabezas tridimensional tiene la siguiente forma:



La forma correcta de representar en el plano cartesiano las caras P, Q y R desde una vista superior es:

- A.

B.

C.

D.

20. La siguiente gráfica muestra los goles de diferencia (goles a favor – goles en contra) del grupo D en la copa América 2024:

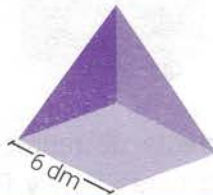


Teniendo en cuenta la anterior gráfica, se puede afirmar que

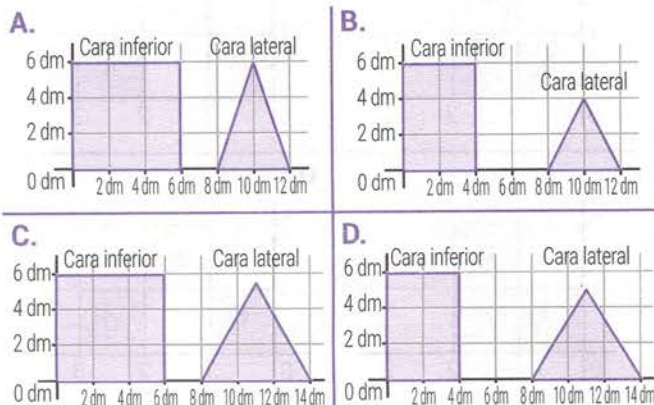
- A. Colombia anotó 10 goles y recibió 4.
- B. Brasil anotó 8 goles y recibió 3.
- C. Paraguay anotó 6 goles y recibió 2.
- D. Costa Rica anotó 2 goles y recibió 4.

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE LAS PREGUNTAS 21 Y 22

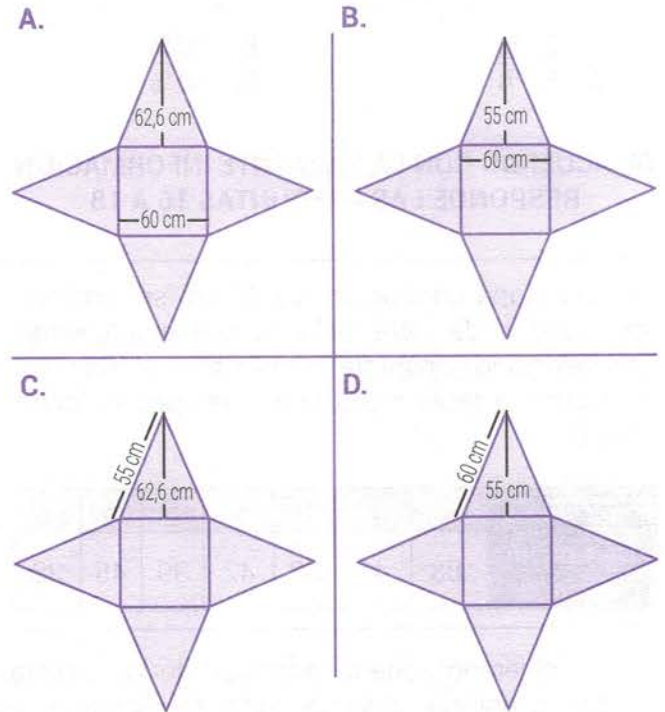
Carlos compra un guacal para transportar a su gato, el cual tiene forma de pirámide de base cuadrada (36 dm^2) y altura de 55 cm:



21. Se requiere representar en el plano cartesiano algunas de las caras del guacal de acuerdo con una vista inferior y lateral. La forma correcta de hacerlo es:



22. El desarrollo plano con el cual se puede construir el guacal del gato es:

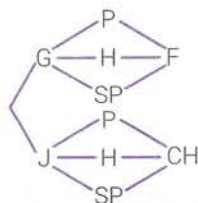


23. El patio de un colegio tiene forma de circunferencia y, con el fin de levantar el croquis del colegio, un ingeniero utilizó el plano cartesiano. Para hacerlo, hizo coincidir el centro del patio (centro de la circunferencia) con el origen del plano cartesiano (0, 0). Si se sabe que la ecuación que modela el patio del colegio es $x^2 + y^2 = 25$, es posible afirmar que

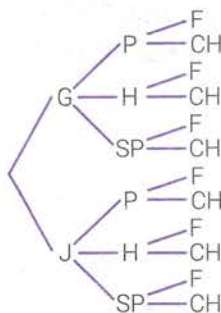
- A. el radio de la circunferencia que modela el patio es de 25 m.
- B. el diámetro de la circunferencia que modela el patio es de 25 m.
- C. el radio de la circunferencia que modela el patio es de 5 m.
- D. el diámetro de la circunferencia que modela el patio es de 5 m.

24. En un local de comidas rápidas ofrecen un combo que contiene 1 bebida + 1 comida + 1 postre. De bebida tienen gaseosa y jugo; de comida ofrecen perro, hamburguesa o salchipapa; y de postre tienen fruta o chocolatina. El diagrama de árbol que muestra el número de formas en las que un cliente puede combinar su combo es:

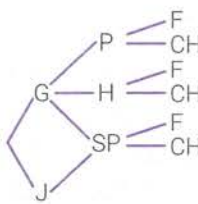
A.



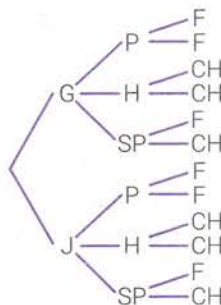
B.



C.



D.



25. La siguiente tabla muestra algunos datos del grupo de Colombia durante la primera ronda de la Copa América:

Pos.	Selección	Pts	PJ	GF
1	 Colombia	7	3	6
2	 Brasil	5	3	5
3	 Costa Rica	4	3	2
4	 Paraguay	0	3	3

Pts.: (puntos); PJ: (partidos jugados); GF: (Goles a favor).

Teniendo en cuenta los datos de la tabla, se puede afirmar que

- el promedio de goles de Brasil por partido es de 3.
- el total de goles marcados por Paraguay es 0.
- el promedio de goles de Colombia por partido es de 2.
- el total de goles marcados por Costa Rica es 4.

LECTURA CRÍTICA



DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 26 A 29

Las mujeres en riesgo

Cristina Nicholls Ocampo

18 de julio de 2024

En la cuenta creada en la plataforma X, @sdmujervictimias, un grupo de mujeres ha venido dando detalles de las decisiones que inicialmente se tomaron desde la Alcaldía de Bogotá. Reducción en las duplas psicojurídicas, disminución en la atención en hospitales y en Casas Refugio, recortes en los presupuestos destinados a la prevención de violencias y un largo etc.

Por supuesto, no se hicieron esperar los reclamos ciudadanos que fueron respondidos por la Secretaria de la Mujer, Laura Tami, quien en video salió a dar parte de tranquilidad asegurando que no se iban a afectar los servicios prestados; sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno frente a los recortes. Después de todo lo sucedido, de manera interna se les informó a las contratistas que no se iban a reducir los equipos y que todo iba a continuar como venía. A pesar de ello, es bastante diciente que la protección de las mujeres esté en la cola de prioridades y se planeen recortes en áreas que literalmente salvan vidas.

En un escenario crítico como el que atraviesa Bogotá, en el que nos hemos horrorizado viendo feminicidios grabados con celulares en espacios públicos, es gravísimo que se plantee siquiera la posibilidad de reducir las capacidades de las atenciones a este tipo de violencias.

Adaptado de <https://shorturl.re/7egeu>

26. A partir de las expresiones subrayadas, se puede inferir que para la autora es
- A. normal que las mujeres reciban cualquier tipo de maltrato.
 - B. necesario atender la violencia que sufren mujeres y hombres.
 - C. innecesario continuar con la atención a mujeres víctimas de violencia.
 - D. de vital importancia la atención a mujeres víctimas de violencia.
27. El texto se enmarca en un contexto sociocultural en el que
- A. se ha normalizado maltratar a las mujeres y por ende ellas deben acostumbrarse.
 - B. la violencia hacia las mujeres ha crecido y por ende se requiere más atención.
 - C. se hace necesario implementar mayores medidas jurídicas para disminuir la violencia.
 - D. todos deben ser conscientes de que la violencia hacia cualquier ser humano es mala.
28. El primer y tercer párrafo se relacionan entre sí, pues mencionan
- A. la intervención y preocupación de la Secretaria de la Mujer ante el aumento de los casos de violencia.
 - B. la necesidad de conocer quiénes son los victimarios para judicializarlos.
 - C. la preocupación al disminuir la atención a las mujeres en un momento en el que los casos han aumentado.
 - D. la necesidad e interés de la alcaldía por continuar apoyando a las mujeres.
29. Es posible caracterizar a Laura Tami como una persona
- A. serena, pues pese a los reclamos ella sale a dar un comunicado.
 - B. nerviosa, pues ante los reclamos decide no salir en comunicados.
 - C. alegre, pues ante las dificultades da un parte de optimismo.
 - D. ansiosa, pues decide no responder a los reclamos para evadirlos.

**DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 30 A 33**

La patria

María Mercedes Carranza

Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azulejos muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo.

Como si nada las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, bailan, escriben cartas.

A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos.

Todo es ruina en esta casa, están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa son ruina; las lágrimas, el silencio, los sueños.

Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos.

Adaptado de <https://shorturl.re/7egga>

30. El tema central del texto habla acerca de
- A. el aguante de las personas ante la violencia.
 - B. el fracaso de las sociedades ante la indiferencia.
 - C. la añoranza de un país con más oportunidades.
 - D. la destrucción de la patria producto de la violencia.
31. El texto se podría relacionar con
- A. «Patria» de Ricardo Miró, pues exalta nostálgicamente el amor por su país.
 - B. «La elegía de la patria» de Borges, pues habla del desarraigo de su país.
 - C. «Patria» de Julio Cortázar, pues describe rasgos y costumbres de su país.
 - D. «La suave patria» de López, pues habla de la violencia que por fin cesó en su país.

32. En la parte subrayada, uno de los recursos que emplea la autora es
- A. la metáfora, pues con la casa se quiere evocar que la patria está en decadencia.
 - B. la repetición, pues refuerza la idea de que todo está en ruinas.
 - C. el simbolismo, porque refiere a las balas con la violencia.
 - D. el contraste, porque menciona acciones cotidianas como bailar, pero en ruinas.
33. A partir de la estructura del texto, se puede deducir que es
- A. una novela.
 - B. un poema.
 - C. un cuento.
 - D. una leyenda.
34. La historia de la novela se sitúa en Colombia a
- A. finales del siglo XX, pues allí imperaron ciertos prejuicios sociales que resultaron justificando el asesinato.
 - B. finales del siglo XX, pues la sociedad estaba acostumbrada a disputar por política.
 - C. mediados del siglo XX, pues allí imperaron ciertos prejuicios sociales que resultaron justificando el asesinato.
 - D. mediados del siglo XX, pues la sociedad estaba acostumbrada a disputar por política.
35. Es evidente que el contexto en el que vive Gabo permea su escritura, pues

**DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 34 A 37**

Gabriel García Márquez escribió *Crónica de una muerte anunciada* en 1981. La novela está basada en hechos reales, ocurridos en 1951 en Sucre: dos hermanos asesinaron en la plaza del pueblo a un amigo de Gabo, por la misma cuestión de honor que se describe en la novela.

El tema central de la novela es la denuncia de una sociedad anestesiada e hipócrita, alimentada de prejuicios y costumbres morales sin sentido. En la historia se justifica el sacrificio mortal del protagonista, Santiago Nasar, por haber mancillado el honor de la recién casada, quien no acude virgen al matrimonio.

El pueblo quiere que se reestablezca el equilibrio perdido lo antes posible, volver con urgencia a lo políticamente correcto. Se exige la muerte del transgresor como castigo necesario e inevitable.

Es sorprendente que el abogado que defiende a los hermanos Vicario califique su crimen como «homicidio en legítima defensa». ¿Defensa? El cinismo de la sociedad que se describe en la novela se apunala desde varios puntos de vista. El matrimonio de conveniencia, por el que se le obliga a Ángela a casarse con un rico al que apenas conocía. Los prejuicios, que son determinantes para el destino fatal, a través de la inacción del pueblo, como personaje colectivo y el sacrificio de un hombre inocente que podía haberse evitado.

Adaptado de <https://shorturl.re/7ejj8>

- A. él decide crear historias en donde prime el sentimiento de patria.
 - B. de allí que invente una historia como resultado de su imaginación.
 - C. de allí que un suceso real se haya convertido en una novela.
 - D. él decide hablar de sucesos reales donde prime el amor verdadero.
36. La expresión subrayada en el texto se relaciona con el siguiente fragmento de la novela:
- A. «El honor no espera».
 - B. «Así será mi matrimonio».
 - C. «...tenía del matrimonio la misma concepción utilitaria que su padre».
 - D. «...improvisó en honor de los recién casados una canción».
37. Si tuvieras que proponer cómo impedir la muerte de Santiago Nasar, tú dirías que
- A. se tendrían que reconfigurar los prejuicios sociales para que Santiago y Ángela pudieran estar juntos.
 - B. se debería generar una nueva discusión con la sociedad para determinar si es o no culpable.
 - C. se debería continuar con los mensajes de la buena moral para que todos actúen apropiadamente.
 - D. se tendrían que cambiar las tradiciones morales para que Santiago no fuera castigado por la acción que cometió.

**DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RESPONDE LAS PREGUNTAS 38 A 41**



Adaptado de <https://shorturl.at/2CxAt>

38. Una situación que podría encontrarse en el contexto real y a la que se alude en el texto es
- la afirmación de que hasta la vida termina.
 - la negación ante el amor verdadero.
 - la posibilidad de encontrar el amor verdadero.
 - la conversación entre dos planetas.
39. La expresión «todo terminará eventualmente» se puede asociar con
- la resignación.
 - la alegría.
 - la esperanza.
 - la comodidad.
40. Es posible afirmar que los lectores tendrán un impacto
- positivo, pues encontrarán humorística su situación emocional al creer que no hay posibilidad de encontrar algo mejor.
 - negativo, porque sentirán que todo el mundo piensa igual respecto a no encontrar una buena compañía.
 - positivo, pues pese a que al principio hay un panorama desolador, luego esa soledad se transforma en compañía.
 - negativo, porque reflexionarán como todas las personas que son seres condenados a estar siempre solos.

41. A partir de la estructura del texto, se sabe que es
- una historieta.
 - una caricatura.
 - un cuento.
 - un mito.

**DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 42 A 45**

Alzheimer. ¿podría en la naturaleza estar la clave de su tratamiento?

Olvidar un nombre, perderse en un lugar familiar o tener dificultades para realizar tareas cotidianas son solo algunos de los síntomas que indican el avance de la enfermedad de Alzheimer (EA).

A pesar de que no existe una cura definitiva, instituciones y grupos de científicos, como los de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), continúan en la búsqueda de alternativas que ayuden a prevenir o retrasar este daño. Los grupos de investigación: Neurociencias, Muerte Celular, y Química de Productos Naturales Vegetales Bioactivos (Quipronab) de la UNAL, comenzaron explorando más de 100 extractos vegetales colombianos obtenidos a partir de materia prima de plantas (hojas, flores, raíces, etc.), mediante métodos como secado, maceración y decocción. De estos extractos se vienen estudiando cuatro en particular, en su mayoría provenientes de las familias *Lauraceae* (que producen laurel, aguacate y canela) y *Rutaceae*, también conocida como la familia de la ruda o de los cítricos, a la que pertenecen los limones, naranjas y mandarinas.

«Hasta el momento los extractos han mostrado ser potenciales alternativas terapéuticas, disminuyen los marcadores patológicos de la enfermedad y mejoran el aprendizaje, la memoria y la inflamación, es decir, disminuyen los efectos de la patología», precisa el profesor Gonzalo Humberto Arboleda Bustos, director de los grupos de investigación Neurociencias y Muerte Celular.

Tomado de <https://shorturl.re/7ein7>

42. En el texto circula lenguaje de tipo
- científico y social.
 - científico y técnico.
 - técnico y literario.
 - social y cultural.
43. Entre el segundo y tercer párrafo existe una relación de
- ejemplificación.
 - problema y solución.
 - causa y efecto.
 - complementariedad.
44. El texto es de gran importancia para la actualidad, pues
- fomenta la investigación científica para recibir premios y ayudar a los demás.
 - se aprovechan los insumos naturales para el bienestar de las personas.
 - contribuye a encontrar alternativas naturales para combatir enfermedades.
 - permite que las universidades continúen mostrando prestigio con sus aportes.
45. Una de las temáticas en las que se podría profundizar sería
- conocer los elementos patológicos que se relacionan entre la enfermedad y la cura.
 - conocer la biografía de cada uno de los integrantes de los grupos de investigación.
 - investigar acerca de los efectos secundarios de las posibles curas.
 - investigar la historia de la medicina natural y sus distintos efectos.

**DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 46 A 48**

Mi nombre es Joe. Así es como mi colega, Milton Davison, me llama. Él es programador y yo soy un programa de computadora. Soy parte del complejo «Multivac» y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo. Lo sé todo. Casi todo.

Soy el programa privado de Milton. Él sabe más de programación que nadie en el mundo, y yo soy su modelo experimental. Me ha hecho hablar mejor que cualquier otro computador. De modo que

hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que lo hago muy bien. Él no se ha casado nunca, aunque tiene casi cuarenta años. Me dijo que no había encontrado la mujer ideal. Un día se sinceró conmigo.

—La encontraré, Joe. Quiero tener verdadero amor y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor.

Adaptado de <https://shorturl.re/7eisx>

46. A partir de la historia, es posible predecir que
- Milton usará sus habilidades para conseguirle pareja a Joe.
 - Joe usará sus habilidades para conseguirle pareja a Milton.
 - Joe encontrará el amor sin siquiera buscarlo.
 - Milton encontrará el amor sin siquiera buscarlo.
47. El texto sucede en un entorno
- futurista, mediado por la tecnología y narrado en pasado.
 - futurista, mediado por la tecnología y narrado en presente.
 - actual, en el que los programas determinan la vida del ser humano y todo es narrado en pasado.
 - actual, en el que los programas determinan la vida del ser humano y todo es narrado en futuro.
48. La causa de que el personaje desee conseguir una pareja es que
- siente que no ha encontrado una amiga ideal para él.
 - la mayoría de hombres de su edad ya tiene mujer menos él.
 - siente que está en la mejor etapa para tener una relación seria.
 - ya está mayor y aún no ha encontrado a una mujer ideal.

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO RESPONDE LAS PREGUNTAS 49 A 52**La añoranza de los errores**

Fernando Araújo Vélez

Hubo un tiempo en el que nada era de nadie o, por lo menos, uno tenía esa sensación, simplemente porque apenas «andaba con lo puesto», como decía en una canción Joan Manuel Serrat, y lo puesto bien podía uno cambiarlo por tres canicas de colores, un carrito a escala de James Bond o una pelota de fútbol. Las grandes pasiones, la ansiedad y las depresiones, los negocios y la bolsa de valores no existían o, por lo menos, nadie hablaba de eso en medio de un juego. Lo que importaba era el juego e incluso, rumiar cada noche y por decenas de noches una equivocación garrafal que había costado una victoria. Por aquellas épocas, uno se equivocaba y le ponían castigos, y uno los cumplía y volvía a equivocarse.

Eso parecía que era la vida. Uno no era muy consciente de sus equivocaciones y si alguien se las hacía ver, decía en tono solemne que la vida en gran medida era la consecuencia de los errores, y los seguía cometiendo y esperando el castigo de rigor.

Pasados los años, uno empezaba a darse cuenta de que en gran medida era así, y hasta llegaba a extrañar aquellos antiguos errores. Con unos años más uno comprendía, por fin, que realmente casi nada era suyo, que si algo le había pertenecido, al menos por un rato, eran precisamente las equivocaciones, las tardes de aburrimiento, los amigos imaginados, sus juegos, y los cuentos que se había inventado.

Adaptado de <https://shorturl.re/7eitl>

49. Una idea clave que se puede inferir del texto es que
- A. los humanos no deben cometer errores.
 - B. la identidad de las personas nunca cambia.
 - C. las experiencias pasadas forman parte del crecimiento de la identidad.
 - D. la mejor época de la vida es la niñez (por los juegos) y no la adultez.
50. El primer párrafo es de tipo
- A. anecdótico.
 - B. explicativo.
 - C. comparativo.
 - D. aclaratorio.
51. El texto fue escrito por
- A. Fernando Serrat.
 - B. James Bond.
 - C. Joan Manuel Serrat.
 - D. Fernando Araújo Vélez.
52. Es posible inferir que una causa de la nostalgia por los errores se deba a
- A. una carencia de experiencias significativas en el pasado.
 - B. una revaloración de las experiencias vividas en el pasado.
 - C. una confrontación de perspectivas sobre la vida.
 - D. una comparación entre las distintas etapas de la vida.

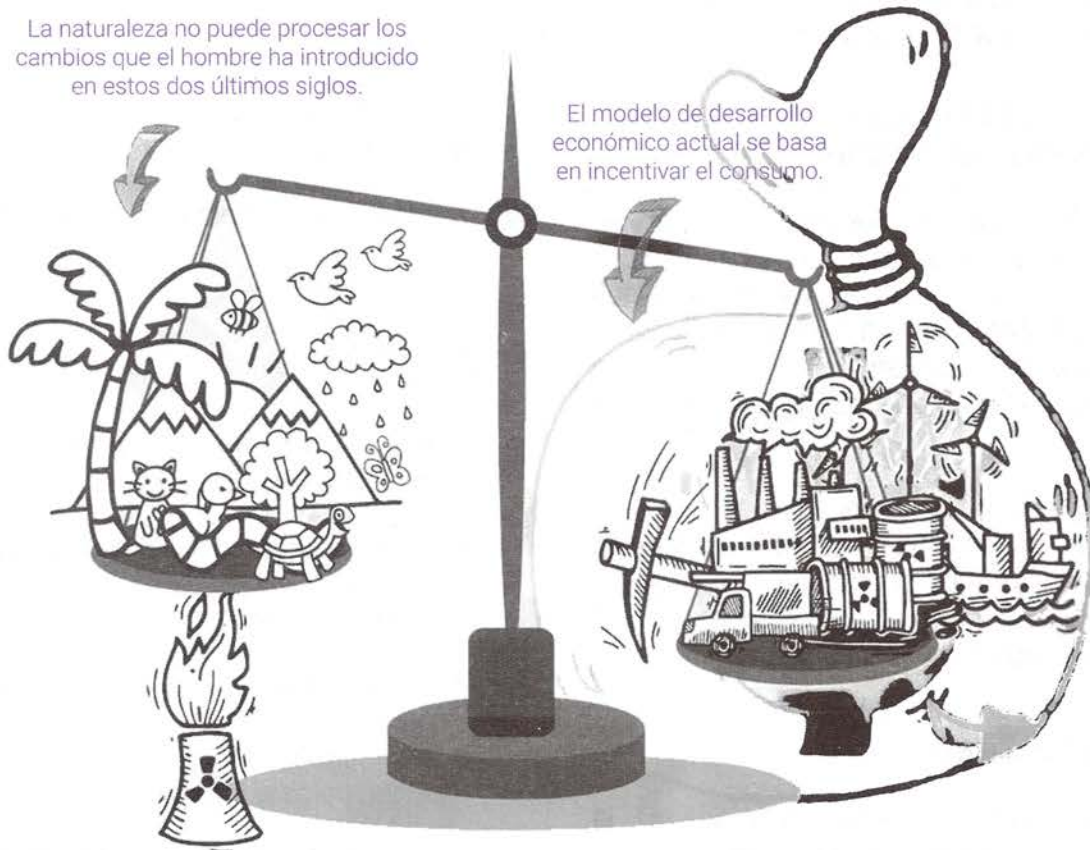
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE LAS PREGUNTAS 53 A 55

CONSUMISMO

El consumo excesivo conlleva a la utilización sobredimensionada de los recursos naturales y, de acuerdo con Bauman, el deseo por satisfacer los placeres hace actuar compulsivamente buscando la felicidad por medio de los bienes materiales, demandando cada vez más productos que al final no son necesarios.

La naturaleza no puede procesar los cambios que el hombre ha introducido en estos dos últimos siglos.

El modelo de desarrollo económico actual se basa en incentivar el consumo.



Adaptado de <https://shorturl.re/7eiwt>

53. El término «excesivo» hace referencia
- A. a equilibrar los recursos y los gastos.
 - B. al uso moderado de recursos naturales y bienes materiales.
 - C. al uso desmedido de recursos naturales y bienes materiales.
 - D. a pensar de forma controlada en los gastos.
54. Una fuente a la que acude el autor es Bauman, pues es
- A. un especialista en medioambiente.
 - B. uno de los defensores de la naturaleza.
 - C. uno de los mayores consumistas.
 - D. un especialista en el consumismo.

55. Uno de los aspectos de la condición humana sobre los que reflexiona el texto es acerca de
- A. la necesidad de estar actualizado y actuar conforme a lo que se imponga socialmente.
 - B. la falsa necesidad de necesitar más y más cosas sin importar las consecuencias medioambientales.
 - C. la falsa necesidad de ayudar al medioambiente.
 - D. la necesidad de tener mucho más dinero.
56. Los párrafos que contienen la información central son
- A. el 1 y el 2.
 - B. el 1 y el 3.
 - C. el 2 y el 4.
 - D. el 2 y el 3.
57. Es posible afirmar que las personas que vieron en vivo la inauguración sintieron
- A. alegría.
 - B. tristeza.
 - C. frustración.
 - D. molestia.

**DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 56 A 59**

La inauguración de los Juegos Olímpicos del 2024 que se están desarrollando en París, Francia, sorprendió a los espectadores y a las personas que asistieron al gran inicio del evento, pues contó con un gran espectáculo en el río Sena, donde se presentó a los atletas que van a participar este año.

La tecnología tuvo un papel importante en la inauguración, pues no solo estuvo presente en las luces de la Torre Eiffel, sino que a lo largo del evento se tuvieron diversas sorpresas en las que las luces LED fueron indispensables.

Luces de la Torre Eiffel

Uno de los momentos más especiales de la inauguración fue cuando la «dama de hierro» se iluminó con la ayuda de las luces LED, las cuales se distribuyeron a lo largo de su estructura, aportándole un tono dorado y resaltando todos los detalles de una manera más eficiente y sostenible, pues se redujo el consumo de energía.

El caballo metálico del río Sena

La estructura metálica que logró sorprender al mundo fue la de una amazona que portaba una brillante armadura de color plateado, la cual navegó en el río Sena sobre una estructura metálica en forma de caballo que finalizó su recorrido en la Torre Eiffel.

Adaptado de <https://shorturl.re/7ellu>

58. En el texto se presenta información de tipo
- A. investigativa.
 - B. académica.
 - C. cultural.
 - D. turística.
59. Una línea de profundización que se podría dar estaría relacionada con hablar sobre
- A. qué deportes y competencias se están haciendo en el mundo.
 - B. cuáles son los sitios más turísticos de toda Europa.
 - C. cuál es el deporte favorito de algunos famosos.
 - D. las otras presentaciones que se han destacado durante los juegos.

**DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
RESPONDE LAS PREGUNTAS 60 A 62**

CALISTO: *(Yendo de un lado para otro del escenario.)*
¡Sempronio, Sempronio! ¿Dónde estás?

SEMPRONIO: Aquí, señor, cuidando los caballos.

CALISTO: ¡Abre las ventanas y arregla la cama! *(Arrepintiéndose de pronto.)* Mejor, vuelve a cerrar las ventanas y deja que la tiniebla acompañe al triste y, al desdichado, la ceguedad. ¡Oh bienaventurada muerte que, al ser deseada, llega a los afligidos!

SEMPRONIO: ¿Qué cosa?

CALISTO: ¡Vete de aquí! No me hables, pues, si no, quizá, antes de morir, te mate.

SEMPRONIO: Me iré, ya que quieres sufrir solo.

CALISTO: ¡Vete!

SEMPRONIO: (Comienza a alejarse y, mientras lo hace, reflexiona y duda.) ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué hago ahora? Si me voy y le dejo solo, se mata. Si vuelvo a entrar, me mata a mí. Mejor, entro. No, mejor que se desfogue un poco, que, si entro ahora, puede ser peligroso. Dejémosle llorar. No sé qué hacer. Estoy perplejo. Entraré, lo sufriré y lo consolaré, porque, si es posible sanar sin arte ni aparejo, más fácil ha de ser curar por arte.

Adaptado de <https://shorturl.re/7elmb>

60. Un valor que se puede reconocer en Sempronio es

- A. la lealtad.
- B. la puntualidad.
- C. la envidia.
- D. la arrogancia.

61. Las intervenciones de Calisto tienen como intención

- A. mostrar el constante apoyo que siente por los demás.
- B. mostrar su tristeza y desesperanza ante la vida.
- C. cuestionar la concepción que se tiene de la soledad.
- D. cuestionar la concepción que se tiene del amor.

62. El texto se podría relacionar con

- A. «La Odisea» de Homero, pues el personaje es perseverante.
- B. «El Principito» de Saint-Exupéry, pues el personaje es inocente.
- C. «Los viajes de Gulliver» de Swift, pues el personaje hace una crítica hacia las costumbres de la sociedad.
- D. «Hamlet» de Shakespeare, pues el personaje siente gran desesperación y le comparte su sentir a su amigo.

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO RESPONDE LAS PREGUNTAS 63 A 66

Sócrates. –Pues bien, a estas muchas cosas bellas, iguales, etc., las puedes tocar, ver o percibir por los otros sentidos, mientras que las que se comportan idénticamente no podrás aprehenderlas por ningún otro medio que por el uso racional de la mente, dado que estas son invisibles y no perceptibles a la vista.

Cebes. –Dices la verdad.

Sócrates. –¿Quieres entonces que admitamos dos clases de cosas: unas perceptibles a la vista, las otras invisibles?

Cebes. –Admitámoslas.

Sócrates. –¿Y que las invisibles siempre se comportan idénticamente, en tanto que las perceptibles a la vista jamás se comportan idénticamente?

Cebes. –Admitamos también eso.

Adaptado de <https://shorturl.re/7elqr>

63. Respecto al conocimiento, se puede decir que Sócrates piensa que

- A. es una herramienta necesaria para el ser humano.
- B. este proviene de la percepción de los sentidos.
- C. este proviene del uso racional de la mente.
- D. es una forma de socializar entre los seres humanos.

64. Las partes subrayadas se relacionan entre sí, en tanto

- A. brindan definiciones de conceptos.
- B. mencionan dos clasificaciones.
- C. dan ejemplos de un tema.
- D. citan a expertos en el tema.

65. El texto se enmarca en el contexto sociocultural

- A. de la antigua Grecia.
- B. de la Modernidad.
- C. actual colombiano.
- D. actual europeo.

66. La expresión «*las invisibles siempre se comportan idénticamente*» quiere decir que
- el mundo físico e inmaterial está pensado para generar interpretaciones.
 - aquello que tocamos siempre tendrá el mismo significado.
 - existen ideas que no se ven pero que logran mantenerse por cierto tiempo.
 - los conceptos no se cambian con el tiempo ni las circunstancias.

SOCIALES Y CIUDADANAS



67. Lea atentamente el siguiente texto:

«Nosotros veíamos que mucho de lo que pasaba para que un adolescente pudiera alcanzar un montón de cuestiones importantes en su vida, estaba mediado por la relación con una persona significativa. Si el adolescente no la encontraba en la familia, se la encontraba con el profe de fútbol del colegio, con la orientadora de servicios amigables para jóvenes, con un adulto, un vecino o un par, ya fuera en la escuela o en el barrio. O sea, siempre había alguien que mediaba, potenciaba, acompañaba el desarrollo de estos adolescentes».

Adaptado de <https://shorturl.at/rTpr4>

Según el texto, en la construcción de identidad de un adolescente

- la familia es el agente primario de socialización.
 - es importante ser amigable con los agentes sociales con los que se tiene contacto.
 - influye la generación de lazos con algún agente social.
 - se generan interacciones sociales con agentes que crean los comportamientos.
68. En la instalación de una mesa de diálogo local que pretendía reflexionar sobre las problemáticas de un barrio, los líderes comunales decidieron abrir la posibilidad de consultar a los habitantes para que dieran sus puntos de vista sobre estas problemáticas y decidir las acciones que se llevarían a cabo para solucionarlas. En la re-

unión, se decidió dar turnos de intervención con una duración determinada. Con esta fórmula se busca

- garantizar la participación de los habitantes de manera ordenada.
- escuchar las principales voces de los líderes de la comunidad.
- promover la toma de decisiones de quienes fueron elegidos por voto.
- consultar a expertos para tomar decisiones con información válida.

69. En una noticia se lee lo siguiente:

La Auditoría General de la República lanzó un boletín técnico en el que hace un análisis de la contratación territorial en términos de las obras que quedaron inconclusas. Revisando las obras sin finalización que se registraron en el país, llegaron a la conclusión de que se han destinado más de 6,8 billones de pesos a estos proyectos.

«Este informe es un insumo importante para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control que realizan las contralorías territoriales. Por eso, desde la Auditoría General de la República lo hemos puesto en conocimiento de estos organismos de control para que realicen las acciones propias de su competencia» dijo la auditora general de la república.

Adaptado de <https://shorturl.at/Z3j45>

En las acciones pertinentes que deben realizar las contralorías sobre el manejo de los recursos públicos, es su responsabilidad informar a la fiscalía para que esta

- formalice un acto administrativo en el que delegue la función investigativa.
- contrate a agentes para que investiguen conductas disciplinarias inapropiadas.
- realice las indagaciones del caso y lleve a cabo los juicios que correspondan.
- adelante las investigaciones que lleven a determinar responsabilidades penales.

70. Lea atentamente el siguiente texto:

Argentina transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocada al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. (...) El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones (...) condujo a una total parálisis del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales (...), las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Ante esta drástica situación, las Fuerzas Armadas asumieron el Gobierno de la Nación.

Adaptado de Fragmento del discurso de Jorge Rafael Videla al asumir la presidencia, el 30 de marzo de 1976. Diario La Nación, 31 de marzo de 1976. Recuperado de <https://shorturl.at/zc5Mt>

¿Qué aspecto del discurso de Videla evidencia la interrupción del orden democrático en Argentina?

- A.** La atmósfera de confrontación constante de dos bandos.
- B.** La advertencia de la ola de inseguridad y corrupción.
- C.** La obediencia a los poderes constitucionales.
- D.** La toma del poder por parte de la Junta Militar.

71. Los habitantes de un municipio han decidido reunirse para discutir temas relacionados con el bienestar de la población infantil. El alcalde, quien participó en la reunión, comenzó su intervención recalcando la importancia de determinar qué aspectos sobre la población infantil eran prioritarios y debían tenerse en cuenta, fijando unos objetivos claros. Por su parte, el secretario de educación recalcó la importancia de establecer el orden de necesidades y determinar las metas para beneficiar de la mejor manera a la población infantil.

¿Qué tienen en común las intervenciones del alcalde y del secretario de educación?

- A.** Conocer las características esenciales de la población infantil del municipio.
- B.** Establecer unos fines claros en relación con el bienestar de la población infantil.
- C.** Promover el bienestar de la población infantil a través de un programa de alimentación.
- D.** Hacer ver a la comunidad que el trabajo colectivo beneficiará a la población infantil.

72. Un estudiante de grado décimo desea poner en marcha una campaña de prevención del maltrato en su curso, por lo que decide dialogar con el representante de curso para implementarla. Al representante le parece una buena idea y desea que esta se desarrolle en los demás grados del colegio, por lo que la socializa en la reunión del consejo estudiantil. Para que esta idea tenga una buena acogida en el consejo, el representante debería

- A.** desestimar las acciones, el plan y el objeto de la campaña para disminuir los casos de maltrato.
- B.** presentar una idea de cómo se vulneran los derechos de los estudiantes y generar una campaña relacionada con estos.
- C.** dar a conocer los casos de maltrato en la institución para tomar decisiones y establecer una ruta de acción conjunta.
- D.** exponer con claridad la pertinencia, el propósito, las actividades y los responsables de la campaña.

73. En el documento fundacional de la Liga de las Naciones (1920-1946), llamado «El pacto de la Sociedad de Naciones», se estableció en el artículo 8 que:

- «Los miembros de la Liga reconocen que el mantenimiento de la paz requiere la reducción de los armamentos nacionales al punto más bajo compatible con la seguridad nacional y el cumplimiento de las obligaciones internacionales mediante la acción común.
- El Consejo, teniendo en cuenta la situación geográfica y las circunstancias de cada Estado, formulará planes para tal reducción como para la consideración y acción de los diversos Gobiernos. Dichos planes estarán sujetos a reconsideración y revisión por lo menos cada diez años».

Adaptado de <https://shorturl.at/yx18M>

Para que esta reducción en función de mantener la paz y la seguridad internacional sea efectiva, los miembros han debido

- A. fortalecer las instituciones de la Liga con el fin de sancionar a la fuerza a quienes incumplan estas cláusulas.
- B. disponer de expertos que defiendan la soberanía nacional incluso por encima del pacto de la Sociedad de Naciones.
- C. acogerse a los lineamientos del pacto, buscando cumplirlos a cabalidad.
- D. promover acciones que defiendan los intereses particulares de cada nación.

74. Una mujer estuvo cuatro años desempeñándose en el área de servicios generales en una embajada. Por su labor recibía un salario de un mínimo mensual legal. Con el paso de los días y debido a su avanzada edad, empezó a presentar dolores en las articulaciones, rodillas y hombros. El diagnóstico médico concluyó que padecía de artritis reumatoide. Las recomendaciones señalaban que no podía levantar objetos pesados, ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Meses después de informar a la embajada de la enfermedad, fue desvinculada con el argumento de «bajo rendimiento laboral». La mujer logró demostrar que, a pesar de haber trabajado bajo los síntomas de su enfermedad, siempre cumplió responsable y adecuadamente sus deberes.

La Corte Constitucional al resolver el caso aclaró que «un despido discriminatorio se produce tanto cuando se evidencia que una condición física, fisiológica o psicológica motiva al empleador a terminar el vínculo laboral, como en aquellos eventos en los que se omite otorgar un trato especial de carácter favorable a una persona en condición de discapacidad, o en estado de debilidad manifiesta por razones de salud».

Tomado de <https://shorturl.at/XII5H>

¿Tiene razón la Corte al declarar que el caso mencionado se constituye en un despido discriminatorio?

- A. Sí, porque las razones planteadas se basan en los postulados de la Constitución de 1991 y dan cuenta de lo vivido por la empleada de servicios generales.
- B. No, porque la situación vivida por la empleada de servicios generales se puede solucionar a través de la garantía del derecho constitucional a la salud.

- C. Sí, porque los postulados de la Constitución afirman que en una situación laboral de desventaja, los empleados tienen derechos que priman sobre los derechos fundamentales.
- D. No, porque la vida de la empleada de servicios generales nunca se puso en riesgo y los empleadores tienen derecho a prescindir de un empleado cuando no cumple sus funciones.

75. En una empresa, una persona identificada como mujer trans tiene malestar debido al trato de su jefe, puesto que se da el caso de:

«Llamarme y dar la orden de que yo sea llamada por mis compañeros por el nombre con el que no me siento identificada, prohibirme ingresar a zonas de la empresa, hacer comentarios burlescos respecto a mí e imponerme una carga laboral desmesurada frente a la impuesta a mis compañeros».

Adaptado de <https://shorturl.at/IJotR>

En esta situación, ¿por qué se presenta una situación problemática?

- A. Porque la persona trans se justificó en su identidad de género para hacer reclamos en relación con su trabajo.
 - B. Porque el jefe determinó que la persona trans afectaba el desempeño laboral de sus compañeros de trabajo.
 - C. Porque el jefe excluyó a la persona trans de manera intencionada por su identidad de género.
 - D. Porque el jefe y la persona trans decidieron generar un ambiente laboral de confrontación constante.
76. La comunidad raizal de San Andrés decidió en el año 2000 presentar ante el Congreso de la República, la iniciativa del Estatuto Raizal. Pero, al igual que una iniciativa que fue presentada a inicios del siglo pasado, esta también pereció en el intento; nuevamente fue presentada en 2013, pero no fue admitida por el Congreso de la República. A pesar de estas coyunturas políticas, los miembros de la comunidad raizal, apoyados en un Fallo de la Corte Internacional de Justicia, le plantearon nuevamente al Gobierno Nacional la consolidación de un estatuto que llevara el nombre «Estatuto Raizal», por medio del cual se lograra proteger los derechos especiales,

económicos y culturales de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Adaptado de <https://shorturl.at/W9By1>

¿Qué razón primaría en la comunidad raizal de San Andrés para presentar un «Estatuto Raizal» ante el Congreso de la República?

- A.** Hacer parte de manera equitativa del mercado económico y vida cultural de la sociedad colombiana.
- B.** Institucionalizar legalmente condiciones de autonomía y autodeterminación de su población.
- C.** Declararse como zona independiente y exclusiva para que las determinaciones políticas no dependan del centro del país.
- D.** Fomentar una cultura homogénea que promueva los valores y sentido de ser colombiano en el departamento isleño.

- 77.** En el contexto del Frente Nacional, Estados Unidos tenía una percepción especial sobre cómo debía orientarse la ayuda a Colombia:

«Desde el Departamento de Estado como por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia, se consideraba que el presidente estaba utilizando los dineros de asistencia económica de la Alianza para el Progreso para solventar la crisis económica y no estaba realmente aplicando los programas de modernización y desarrollo planteados».

Adaptado de <https://shorturl.at/QBkgW>

Por la posición de Estados Unidos, se puede inferir que este tenía el interés de

- A.** garantizar las ayudas focalizadas a las familias campesinas que estaban proponiendo la socialización de la propiedad de la tierra.
- B.** frenar el avance de la incidencia social en Latinoamérica y expandir su modelo de democracia y desarrollo capitalista.
- C.** contener la presencia de dictaduras en el continente y ayudar a Colombia en la lucha contra los movimientos paramilitares.
- D.** crear una agenda paralela en la que se viera cumplido su deseo de llevar a cabo una revolución socialista en el país.

- 78.** Lea con atención el siguiente texto:

«Pablo Escobar Gaviria (1951-1993), el más conocido de los capos colombianos del narcotráfico y jefe del llamado Cartel de Medellín, inició su carrera delictiva como ladrón de autos, asaltante de bancos y contrabandista de cigarrillos. Al terminar la primera mitad de los años setenta, ingresó al negocio de la cocaína con pequeñas cantidades de droga que adquiría en Ecuador y conducía personalmente hasta la ciudad de Medellín en caletas de viejos camiones y automóviles. La ruta hacia Estados Unidos siguió el camino del contrabando. Primero, a través de pequeñas embarcaciones que zarpaban desde la costa norte de Colombia para hacer transbordo en altamar sobre barcos de gran calado y, luego, utilizando pequeñas avionetas monomotor, que empezaron a salir desde las zonas selváticas y cenagosas próximas al río Magdalena».

Tomado de <https://rb.gy/p20t72>

Si se quisiera plantear una hipótesis sobre el surgimiento y desarrollo del narcotráfico en Colombia, se podría decir que

- A.** las actividades de tráfico de drogas pudieron estar vinculadas a otras actividades ilícitas, desde donde se aprovecharon conocimientos y prácticas.
 - B.** si bien los agentes de las actividades ilícitas eran diferenciados, los conocimientos sobre actividades ilegales pudieron ser aprovechados en el tráfico de drogas.
 - C.** las clases políticas tradicionales, aprovechando su posición de poder en la sociedad, crearon las condiciones para la expansión del narcotráfico en el país.
 - D.** la interacción entre las condiciones sociales y económicas fijaron las bases para el auge de un negocio que permitió la industrialización del país.
- 79.** La corrupción tiene dos consecuencias evidentes a simple vista: la pérdida de los recursos públicos y el efecto negativo hacia los más vulnerables. Para poner un solo ejemplo de corrupción en el país, «desde septiembre de 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) seccional Chocó le entregó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a una fundación, para atender a menores de cinco años y muje-

res gestantes dentro de la estrategia “De Cero a Siempre”. En varios municipios se descubrió que los dineros se estaban utilizando para financiar campañas políticas».

Adaptado de <https://shorturl.at/QW9N3>

El ejemplo expuesto puede servir para comprender

- A. que los principales actores que ejercen la corrupción son externos a las autoridades públicas.
 - B. las condiciones a través de las cuales un agente estatal administra los recursos públicos legalmente.
 - C. que la corrupción no es un problema de desvío de recursos sino un problema de mala administración.
 - D. los efectos en la dimensión social que produce la corrupción al desproteger a la población infantil.
80. Frente al riesgo inminente de la caída de unos árboles en una zona de pendiente, en la que se evidencia una erosión alarmante del suelo y la exposición de las raíces, la comunidad vecina al terreno donde se presenta esta problemática ha decidido tomar acciones y pedir a la alcaldía municipal que actúe de manera inmediata. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más pertinente para pedir acciones a la alcaldía municipal?
- A. Plebiscito.
 - B. Moción de censura.
 - C. Acción popular.
 - D. Proyecto de ley.
81. Para que la Primera Revolución Industrial surgiera se dio una serie de condiciones como: la generación de un nuevo tipo de tecnología que empleara menos materias primas (entre ellas la energía), el uso mínimo de mano de obra posible, el logro de una amplia incidencia en todos los aspectos de la vida individual y colectiva, y la garantía de altos niveles de productividad en los procesos productivos.

Adaptado de <https://shorturl.at/C1FZX>

En su momento, la Primera Revolución Industrial generó cambios profundos en las sociedades humanas. Esta revolución se caracterizó por

- A. la presencia de redes colaborativas de trabajo en organizaciones dinámicas.
 - B. el uso de la electricidad y la eficiencia en líneas de producción en masa.
 - C. la unión entre capital y avances tecnológicos para producir con sobrecostos.
 - D. el uso de la energía a vapor y la mecanización de la producción.
82. Unos de los economistas más importantes recomendaba para la Inglaterra del siglo XIX realizar un análisis histórico y político del país. David Ricardo escribía que existía un enfrentamiento principal en Gran Bretaña entre los terratenientes (dueños de las tierras) y los capitalistas (dueños del capital). De lo que se había dado cuenta Ricardo era que entre ellos había una disputa entre dos modelos económicos, es decir, entre la profundización o no del modelo industrial que se había iniciado con la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra.
- Adaptado de <https://shorturl.at/tPxdp>
- Teniendo en cuenta el contexto de enfrentamiento mencionado en el texto, se puede decir que la posición de los terratenientes frente a la profundización del modelo capitalista era de rechazo, en tanto
- A. la relación de trabajo-salario dependía de la productividad en el modelo feudal, la cual no aplicaba en el capitalismo.
 - B. la concentración de las tierras en el modelo feudal dependía de la introducción de tecnologías.
 - C. el capitalismo necesitaba de la adquisición de tierras que poseían los terratenientes y que no querían vender.
 - D. el modelo capitalista determinaba el poder por medio del capital y no de la tenencia de la tierra.
83. Se ha realizado una encuesta a un grupo de empleadores del país. Entre las preguntas realizadas se encuentran las siguientes: ¿quién es más responsable en el trabajo? y ¿con quién preferiría trabajar? En las opciones se ponían personas pertenecientes a diferentes regiones del

país; por ejemplo, barranquilleros, bogotanos y llaneros. En la socialización del cuestionario, un empleador afirmó que las preguntas estaban sesgadas.

¿Qué enunciado reafirma la concepción de sesgo expresado por el empleador?

- A.** Las capacidades laborales dependen de otros factores más allá de su pertenencia a una región.
- B.** Hay poblaciones que trabajan más que otras por pertenecer a una región en particular.
- C.** Existen personas que por sus cualidades destacan sobre la demás sin importar de donde provienen.
- D.** Cuando se realizan generalizaciones por pertenecer a un grupo, se está cometiendo un error.

- 84.** En un informe publicado por UNICEF en 2023, se calculaba que existían alrededor de 300.000 niñas y niños soldados en todo el mundo. Una organización no gubernamental a raíz de este dato estremecedor publicó que:

«A los niños se les roba su infancia. Una infancia vinculada a distintos grupos y fuerzas armadas, donde son víctimas de las consecuencias de la guerra y al mismo tiempo utilizados para cometer atrocidades. Son, además, testigos de asesinatos, sufren malos tratos o violaciones. Las heridas físicas y los traumas emocionales que todo ello supone son difíciles de superar».

Adaptado de <https://shorturl.at/9Zjtv>

Un postulado que se compagine con lo expuesto por la organización no gubernamental es:

- A.** Ser parte de un conflicto conlleva poner en práctica unas acciones para mitigar el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables.
- B.** Las condiciones de vida de un niño dependen del contexto social en el que se nace para efectuar plenamente todos sus derechos.
- C.** Todos los niños deben gozar a plenitud de sus derechos y hacer parte de un conflicto les impide esta posibilidad.
- D.** Los niños tienen deberes y su ejercicio permite forjar las condiciones para ser un buen ciudadano a futuro.

- 85.** Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, primer ministro del gobierno revolucionario, en el desfile efectuado en la plaza cívica el 2 de enero de 1961:

...«Y ¿qué es una revolución? ¿Es, acaso, un proceso pacífico y tranquilo? ¿Es, acaso, un camino de rosas? La Revolución es, de todos los acontecimientos históricos, el más complejo y el más convulso. Es una ley infalible de todas las revoluciones, y la historia lo enseña; ninguna revolución verdadera dejó de ser, jamás, un proceso extraordinariamente convulso, o, de lo contrario, no es revolución. Cuando hasta los cimientos de una sociedad se conmueven, y solo la revolución es capaz de conmover los cimientos y las columnas sobre las cuales se erige un orden social, como solo una revolución es capaz de conmoverlos, y si esos cimientos no se conmueven, la revolución no tendría lugar, porque una revolución es algo así como destruir un viejo edificio para construir un edificio nuevo y el nuevo edificio no se construye sobre los cimientos del edificio viejo. Por eso, un proceso revolucionario tiene que destruir para poder construir.

Y eso hemos venido haciendo durante dos años: destruir los cimientos de ese edificio. Por eso, los que querían aquel viejo edificio destruido por la Revolución, el edificio de sus privilegios y sus extraordinarias ventajas a costa de los demás, miran con tristeza y desaliento la demolición que estamos realizando. Y los revolucionarios, que no sentimos nostalgia por el pasado, y que tenemos nuestros ojos puestos en el porvenir, y solo en el porvenir, vivimos en la esperanza, en el estímulo y en el aliento que nos da el nuevo edificio social que estamos construyendo...»

Tomado de <https://shorturl.at/5rtxp>

A través de este discurso, Fidel Castro trataba de

- A.** defender la revolución como un acto de cambio profundo de la sociedad.
- B.** demostrar que una revolución implica establecer negociaciones en un punto del tiempo.
- C.** invitar a quienes eran incrédulos de la revolución a formar parte de esta.
- D.** conmover al auditorio para lograr apoyos económicos y políticos de la clase dominante.

- 86.** Lo peor que le puede pasar a una sociedad en cualquier momento histórico es que sus diferencias se ideologizan a través del odio. Cuando tal suceso ocurre, no hay confrontaciones en estricto sentido por una concepción o estructura de Estado que albergue a todos como nación y restablezca la hermandad.

Ejemplo de ello se dio en nuestro país en el año de 1948, cuando las clases bajas terminaron involucradas en un odio que no les pertenecía desde una confrontación fraguada por las élites del poder, llevando la peor parte y siendo envueltas en un odio fomentado por colores políticos. En su perjuicio resultaron personas asesinadas y desplazadas, y familias desintegradas y sin alientos de convivencia.

Adaptado de <https://shorturl.at/cNwcV>

En el ejemplo citado, la diferencia se entiende como

- A.** un determinante que marca el camino irremediable de la confrontación.
 - B.** una condición cultural a través de la cual el ser humano filtra sus emociones.
 - C.** un escenario de conflicto en el que la discusión se posibilita constantemente.
 - D.** una condición incontrastable en la que uno se ve reflejado en las acciones del otro.
- 87.** La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de investigación contra una coordinadora escolar, el ente de control estudia si se violó el derecho a la libertad de expresión de un menor de edad en un colegio.

Presuntamente, la coordinadora hizo señalamientos indebidos contra una persona menor de edad, los cuales habrían vulnerado su derecho a la libertad de expresión, entre los comentarios se encuentra: calificaciones sobre su corte de pelo y la tintura; el uso de accesorios, como piercings y además le habría exigido a la joven que use falda y se deje crecer el cabello.

Tomado de <https://shorturl.at/xJOfc>

El inicio del proceso de investigación por el ente de control en esta situación busca

- A.** comprobar lo sucedido, realizar un juicio y condenar a la persona responsable.
- B.** hacer pedagogía sobre el hecho buscando que las personas implicadas se reconcilien.

- C.** indagar sobre lo sucedido y generar las sanciones correspondientes en caso de ser comprobado el hecho.
- D.** determinar quiénes están comprometidos en las acciones para realizar una campaña de respeto a los derechos humanos.

- 88.** Dentro de la amplia gama de problemas globales que afectan especialmente a los países llamados subdesarrollados, se destaca el tema del hambre que afecta a centenares de millones de personas en el mundo. Con las políticas impuestas por la llamada globalización, con sus recetas neoliberales de privatización, libre comercio y mercantilización de los bienes esenciales para la vida humana en las últimas décadas, se ha agudizado el problema del acceso a los alimentos por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad a escala global. Se pregona por los voceros de los gobiernos y de los organismos financieros internacionales, que el paradigma de la época implica la existencia y el funcionamiento de una trinidad compuesta por el mercado, democracia y derechos humanos. No obstante, precisamente son las políticas de apertura total al libre mercado, los tratados de libre comercio, la imposición de monocultivos dirigidos a la exportación –en los que juegan un papel destacado los alimentos transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y los llamados «biocombustibles», ahora en acelerado crecimiento y que concentran aún más la propiedad agraria–, amenazan la agricultura tradicional e incrementan sustancialmente el precio de los alimentos.

Tomado de <https://shorturl.at/fjebE>

Con relación a los problemas de la alimentación, las interacciones entre el mercado, los tratados de libre comercio y la imposición de monocultivos para la exportación implican que

- A.** se realice una comercialización que garantice la llegada de productos escasos a regiones apartadas.
- B.** la seguridad alimentaria se afecte, generando más hambre en las poblaciones vulnerables.
- C.** los países más pobres tengan la oportunidad de desarrollar sus economías con reformas en el campo.
- D.** la concentración de la propiedad agraria se disminuya paulatinamente al fomentar dichas medidas.

89. La geografía de la región Pacífica se caracteriza por ser una región montañosa en su interior y una llanura costera. Es una región muy húmeda, con una gran cantidad de lluvias durante todo el año.

Tomado de <https://shorturl.at/pRKgz>

Estas características de la región Pacífica hacen que

- A. se presente un clima frío homogéneo todo el año.
 - B. haya presencia de desiertos en la mayoría de su territorio.
 - C. exista una amplia variedad de ecosistemas en su territorio.
 - D. se dé una muy baja incidencia del océano en el año.
90. Los nuevos patrones de desarrollo implementados en diversos países han llevado a que las formas de producción, las instituciones y los valores tengan un fuerte impacto en los grupos de menores ingresos de la población. Si bien muchos países han alcanzado un desarrollo económico y tecnológico que años atrás era inimaginable, el costo de este avance se refleja en la creciente desigualdad entre los ingresos. Quizás sean los países que partieron con un mayor nivel de pobreza los que se han visto más afectados, pero hoy en día existe una preocupación mundial por entender qué sucedió. Entre los muchos factores que pudieron ocasionar esta diferencia abismal de ingresos, está el hecho de que no todas las personas pudieron ser parte de los cambios que acontecían en su sociedad, siendo excluidas en gran parte de los grandes beneficios que la modernidad aún ofrece.

Adaptado de <https://shorturl.re/7ewzx>

La diferencia de ingresos mencionada en el texto se profundiza cuando

- A. el acceso a los conocimientos en la era digital se ven restringidos a nivel educativo por falta de recursos económicos.
- B. los fundamentos que sustentan los principios de la igualdad y libertad se amplían en la población con más bajos ingresos.

- C. la población joven aumenta el contacto con las tecnologías de la era digital, pero a través de experiencias individuales.
- D. las instituciones dedicadas al desarrollo económico toman medidas abarcadoras, pero desconocen algunos estratos sociales.

91. Patricia ha decidido empezar a leer sobre ciencia, ya que es un tema que le apasiona. Algunos de sus amigos la han incentivado comprándole algunos libros sobre el tema. Su mejor amiga opina que ese es un tema aburrido y que debería dedicarse a las redes sociales, que es lo que está de moda. La opinión de la mejor amiga de Patricia puede entenderse como

- A. irrespetuosa, al fomentar un ambiente negativo.
- B. incoherente, al contradecirse entre lo que ella quiere y lo que quiere Patricia.
- C. intolerante, al considerar incorrecta la posición de algunos de los amigos de Patricia.
- D. intransigente, al no respetar la decisión de su amiga.

CIENCIAS NATURALES



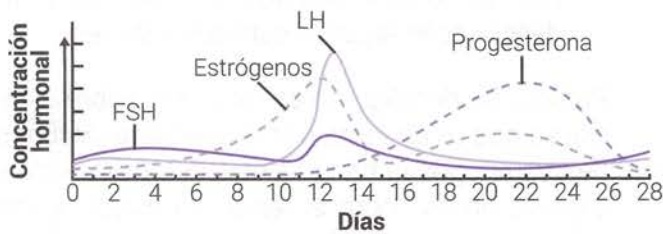
92. El nitrógeno es un componente esencial para los seres vivos y existe en la atmósfera en forma gaseosa. Para utilizarlo, las bacterias lo convierten en amoníaco, una variante del nitrógeno que puede ser usado por las plantas.

Tomado de <https://shorturl.re/7ewc4>

¿Cuál es el tipo de relación que existe entre el nitrógeno y las bacterias?

- A. Dependiente, porque las bacterias son capaces de convertir el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente aprovechables.
- B. Independiente, porque las bacterias son incapaces de convertir el amoníaco en formas biológicamente aprovechables.
- C. Dependiente, porque las bacterias son capaces de convertir el amoníaco en formas biológicamente aprovechables.
- D. Independiente, porque las bacterias son incapaces de convertir el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente aprovechables.

93. Un grupo de investigadores registró la concentración de las hormonas que se producen durante el ciclo menstrual en las mujeres. Los resultados se presentan en la siguiente gráfica:



Adaptado de <https://shorturl.re/7ebpg>

Una regularidad que se puede encontrar a partir de los resultados registrados es que

- A. tres de las cuatro hormonas presentan su mínima concentración en los días 21 y 22.
 B. las cuatro hormonas presentan su máxima concentración en los días 2 a 4.
 C. tres de las cuatro hormonas presentan su máxima concentración en los días 12 y 13.
 D. las cuatro hormonas presentan su mínima concentración en los días 20 a 22.
94. Un grupo de estudiantes presenta la siguiente tabla de resultados luego de realizar una práctica de laboratorio sobre clasificación de enlaces:

Sustancia	Punto de fusión (°C)	Punto de ebullición (°C)	Conductividad eléctrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
NaCl	801	1.413	10.500
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	5	85	0,01
CaCl_2	772	1.935	12.000

Según la información obtenida en la práctica, los estudiantes pueden clasificar las sustancias

- A. I y III como iónicas y la sustancia II como covalente.
 B. I y II como iónicas y la sustancia III como covalente.
 C. II y III como covalentes y la sustancia I como iónica.
 D. II y III como iónicas y la sustancia I como covalente.
95. La energía que se genera en los parques eólicos a partir del aprovechamiento del movimiento de los vientos ocupa en la actualidad un lugar protagónico en el uso de energías renovables a

nivel mundial. Se busca que estos parques se encuentren ubicados en sitios geográficos donde existan corrientes de aire que circulen a alta velocidad. Esta condición se debe a que a mayor velocidad del viento

- A. mayor será su energía cinética para generar más energía eléctrica.
 B. mayor será su energía térmica para disminuir la producción de energía calórica.
 C. menor será su energía potencial y por ende la generación de energía eléctrica.
 D. menor será su energía cinética para incrementar la generación de energía térmica.

96. En el laboratorio, un grupo de estudiantes se dedica a verificar las características de la interacción entre cuatro cuerpos cargados eléctricamente. Las observaciones que obtuvieron las consignaron en la siguiente tabla:

Interacción				
Cuerpo	1	2	3	4
1	-----	Atracción	Atracción	Repulsión
2	Atracción	-----	Repulsión	Atracción
3	Atracción	Repulsión	-----	Atracción
4	Repulsión	Atracción	Atracción	-----

Teniendo en cuenta lo observado, se puede concluir que la carga que tiene cada cuerpo respectivamente es:

- A. positiva – negativa – negativa – negativa.
 B. negativa – positiva – positiva – negativa.
 C. positiva – negativa – positiva – negativa.
 D. negativa – positiva – negativa – positiva.
97. A partir de un simulador virtual, se obtuvo la siguiente imagen de las partículas subatómicas de un átomo de boro:

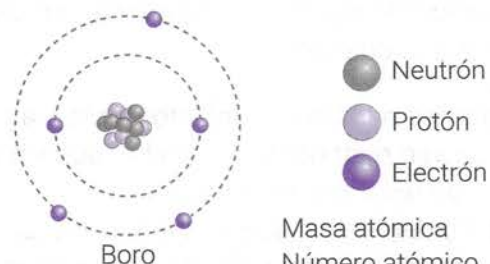


Imagen adaptada de <https://bit.ly/46gA7Tx>

Si n representa la cantidad de neutrones, p la de protones y e la de electrones, ¿cuál expresión matemática relaciona correctamente sus cantidades?

- A. $n = p + e$ B. $Z = A - p$
C. $A = Z - e$ D. $n = A - Z$

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, RESPONDE LAS PREGUNTAS 98 Y 99

Para mantener el equilibrio hídrico y evitar la lisis celular, las amebas poseen un organelo llamado vacuola contráctil, el cual regula la concentración de solutos y agua dentro de la célula. Un grupo de estudiantes desea conocer el efecto de diferentes concentraciones de sal en el funcionamiento de la vacuola de las amebas. Por lo anterior, colocan muestras de amebas en portaobjetos así: a la muestra uno le agregan dos gotas de agua, a la muestra dos le agregan dos gotas de agua con 5 g de sal y a la muestra tres le agregan dos gotas de agua con 10 g de sal. Posteriormente, contabilizan el número de veces por minuto que la vacuola se contrae. Los resultados observados se presentan a continuación:



98. Una conclusión que se puede sacar a partir de los resultados mostrados en la gráfica es que

- A. a mayor concentración de sal, la vacuola se contrae más.
B. a mayor concentración de sal, la vacuola se contrae menos.
C. en un medio isotónico la vacuola se contrae más que en un medio con sal.
D. en un medio isotónico la vacuola se contrae igual que en un medio con sal.

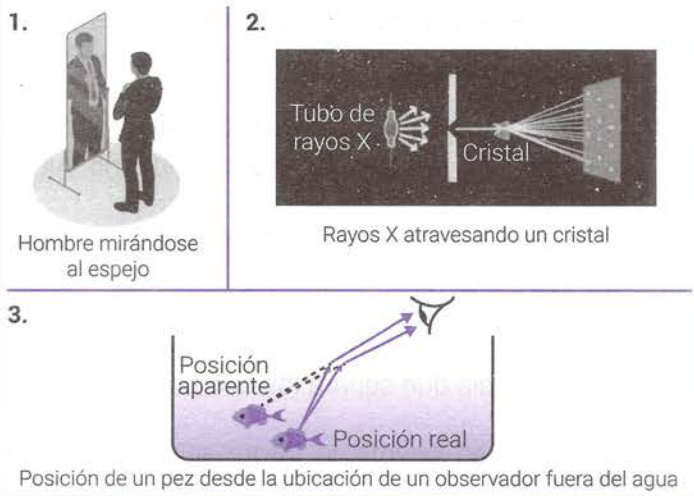
99. La vacuola presenta mayores contracciones por minuto porque debe trabajar

- A. más para eliminar el exceso de agua que ingresa a la célula.
B. menos para eliminar el exceso de agua que ingresa a la célula.
C. más para eliminar el exceso de sal que ingresa a la célula.
D. menos para eliminar el exceso de sal que ingresa a la célula.

100. Se tienen muestras de dos gases ideales, P y Q , que se encuentran a la misma temperatura y ocupan el mismo volumen. Las presiones de los gases son 1,5 atm para el gas P y 0,8 atm para el gas Q . Teniendo en cuenta la ecuación de estado de los gases ideales ($PV = nRT$), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta al comparar estas muestras de gas?

- A. Q tiene menor presión porque tiene mayor número de moléculas en comparación con los otros gases.
B. P tiene mayor presión porque la masa de sus partículas es mayor.
C. P tiene mayor presión porque tiene mayor número de moléculas en comparación con los otros gases.
D. Q tiene menor presión porque la masa de sus partículas es menor.

101. Como estrategia para lograr una alta comprensión sobre los fenómenos ondulatorios, un docente en clase les enseña a sus estudiantes varias imágenes pidiéndoles que las clasifiquen según sus características. Algunas de las imágenes utilizadas son:



Los fenómenos mostrados en las imágenes respectivamente son:

- A. reflexión – refracción – difracción.
- B. reflexión – difracción – refracción.
- C. refracción – reflexión – difracción.
- D. refracción – difracción – reflexión.

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE LAS PREGUNTAS 102 Y 103

Un grupo de estudiantes publica la siguiente información sobre el experimento de reacciones químicas que va a realizar:

Las reacciones químicas en la naturaleza

Objetivo: determinar la producción de dióxido de carbono de la respiración en humanos.

Tipo de reacción	Representación
Combustión	$A + O_2 \longrightarrow B + \text{energía}$
Oxidación	$A \longrightarrow A^+ + e^-$
Precipitación	$AB_{(ac)} + CD_{(ac)} \longrightarrow AD\downarrow + CB_{(ac)}$
Síntesis	$A + B \longrightarrow AB$

Procedimiento: en un tubo de ensayo con 5 mL de agua de cal, exhalar con ayuda de una pipeta durante 1 min. Observar los cambios en el agua de cal y tener en cuenta que la presencia de un sólido blanco insoluble es indicador de presencia de CO_2 .



102. De acuerdo con el procedimiento, los estudiantes van a realizar una reacción de

- A. combustión.
- B. oxidación.
- C. síntesis.
- D. precipitación.

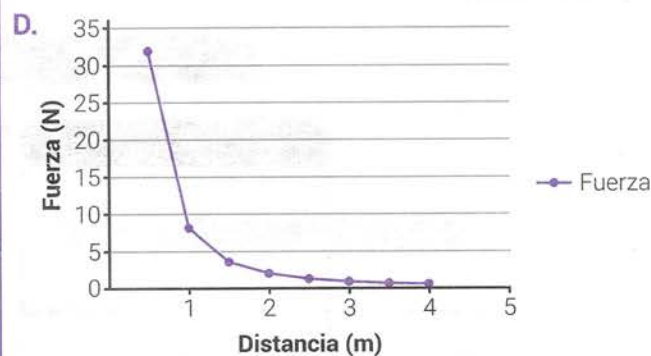
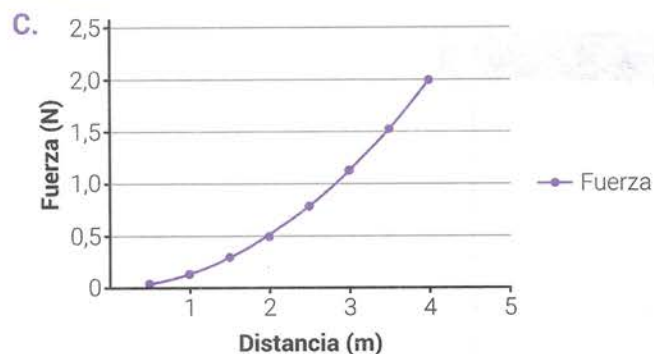
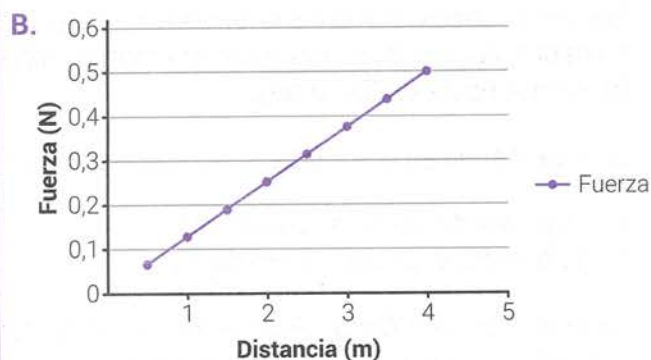
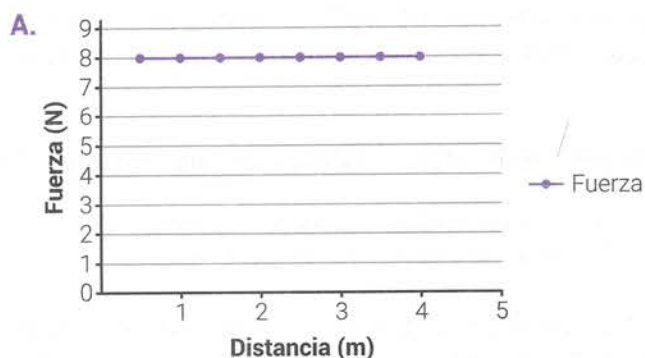
103. La pregunta que pueden resolver los estudiantes a partir del experimento es:

- A. ¿Cómo afecta el ejercicio físico a la cantidad de dióxido de carbono (CO_2) exhalado?
- B. ¿Cómo detectar el dióxido de carbono (CO_2) generado durante la respiración?
- C. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en la cantidad de dióxido de carbono (CO_2) exhalado?
- D. ¿Qué cantidad de dióxido de carbono (CO_2) se produce durante la respiración?

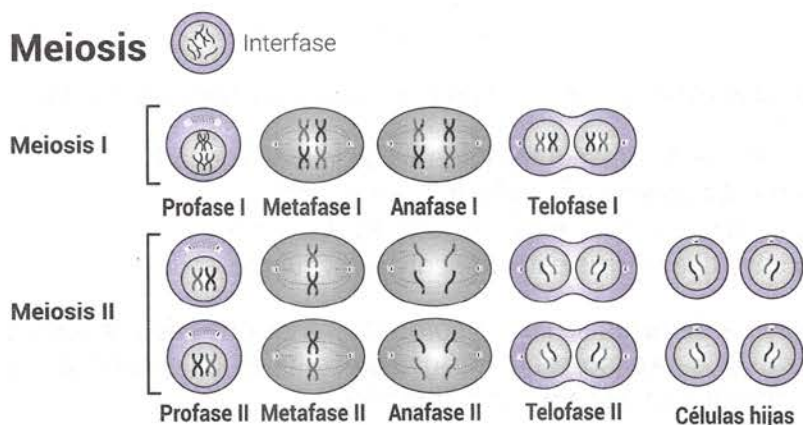
104. La ley de Coulomb presenta las conclusiones obtenidas después de largas jornadas de experimentación del ingeniero francés Charles de Coulomb. Algunas de sus conclusiones fueron que:

- La fuerza presente entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional al producto del valor de sus cargas.
- La fuerza presente entre dos cuerpos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los cuerpos.

Teniendo en cuenta la información de las siguientes gráficas, la que se asocia correctamente al comportamiento descrito por la Ley de Coulomb es:



105. La meiosis es un tipo de división celular que reduce a la mitad el material genético (cromosomas) para crear células reproductivas como los espermatozoides y los óvulos. En la siguiente gráfica, las líneas grises y negras representan los cromosomas asociados a su ubicación en la célula durante el proceso de meiosis:



Adaptado de <https://shorturl.re/7ebpn>

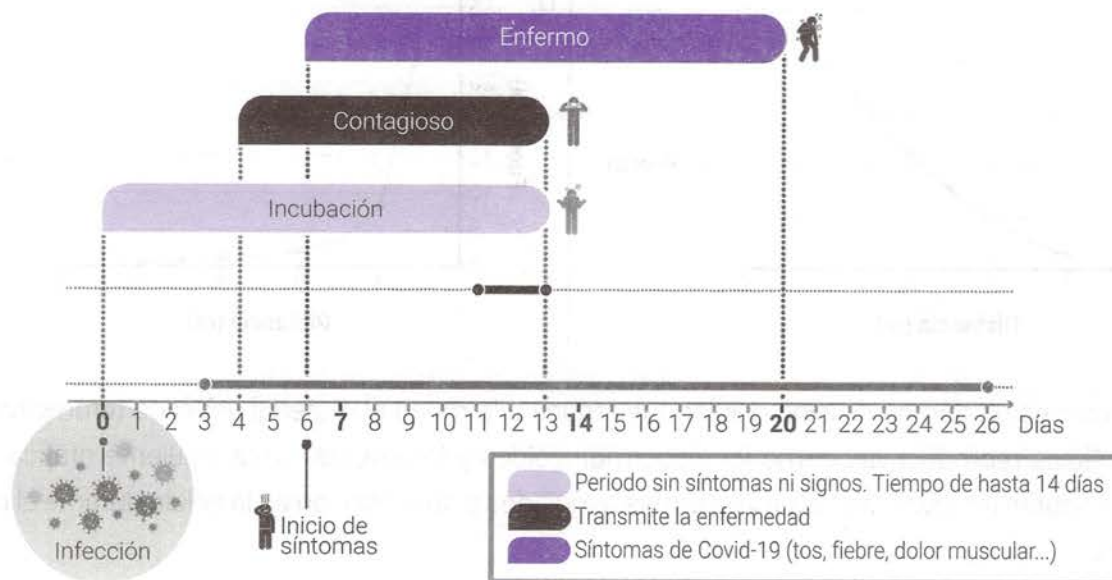
A partir de la gráfica es posible afirmar que cuando **NO** existe una correcta alineación de los cromosomas en el centro de la célula,

- A.** estos pueden quedar mal distribuidos en la profase.
- B.** estos pueden quedar mal distribuidos en la anafase.
- C.** la membrana celular no se separa en la telofase.
- D.** la membrana celular no se separa en la anafase.

106. Los cefalópodos, como los ammonites, aparecieron por primera vez en la era Paleozoica y se convirtieron en depredadores importantes en los mares paleozoicos. Estos y otros moluscos han continuado diversificándose hasta el día de hoy.

La vida marina en la era Paleozoica se destacó por la presencia de organismos que se caracterizaban por

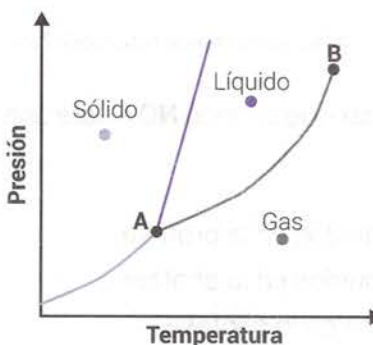
- A. la presencia de un esqueleto interno. B. la ausencia de un cuerpo blando.
C. la presencia de piel con escamas. D. la ausencia de un esqueleto interno.
107. La detección de COVID-19 se realiza a través de pruebas serológicas que permiten determinar la carga viral en el organismo. La gráfica que relaciona el tiempo y la carga viral de este virus se presenta a continuación:



Adaptado de <https://shorturl.re/7ebps>

De la gráfica se puede afirmar que una persona es contagiosa para los demás durante

- A. 6 días, tiempo en el que se presentan síntomas de la enfermedad.
B. 9 días, tiempo en el que puede transmitir la enfermedad.
C. 13 días, tiempo en el que el virus está presente en el cuerpo.
D. 20 días, tiempo en el que el virus está presente en el cuerpo.
108. En el siguiente diagrama de fases se ilustra cómo las variaciones de presión y temperatura afectan los estados de la materia. En este caso, el butano, gas presente en los encendedores, ejemplifica un cambio de estado como consecuencia de cambios de presión.



Adaptado de <https://bit.ly/4deiAO1>

De acuerdo con el diagrama y la información, el butano permanece en estado líquido dentro de los encendedores porque se encuentra a una temperatura

- alta y presión baja y, por tanto, al ser expulsado la presión disminuye, convirtiendo el butano en gas.
- ambiente y presión alta y, por tanto, al ser expulsado la presión disminuye, convirtiendo el butano en gas.
- baja y presión baja y, por tanto, al ser expulsado aumenta la presión, convirtiendo el butano en gas.
- alta y presión baja y, por tanto, al ser expulsado aumenta la presión, convirtiendo el butano en gas.

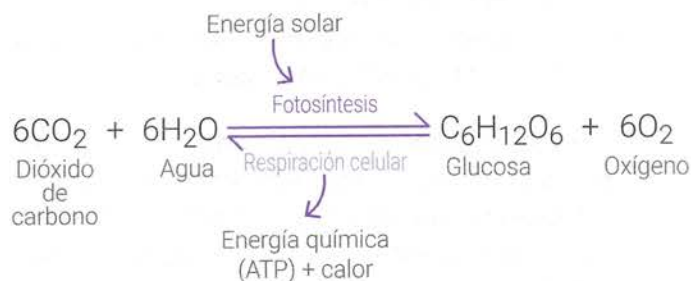
- 109.** Un espectador de una carrera de automovilismo se dedicó a observar y reportar algunas de las características de un vehículo participante. Posteriormente, consignó sus hallazgos en la siguiente tabla:

t (s)	v (m/s)
0	0
1	11,08
2	22,16
3	33,24
4	44,32
5	55,4
6	55,4
7	55,4
8	55,4

Según los hallazgos obtenidos, el movimiento que presenta el vehículo entre los tiempos $t = 5$ y $t = 8$ es

- uniformemente acelerado.
- uniformemente desacelerado.
- rectilíneo uniforme.
- rectilíneo no uniforme.

- 110.** Un estudiante encuentra la siguiente imagen:

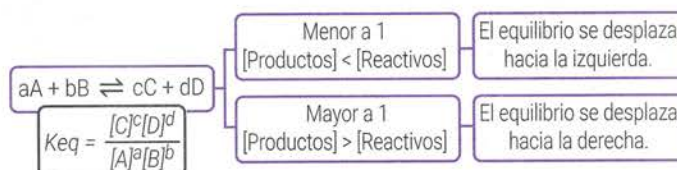


Adaptado de <https://shorturl.re/7ebq0>

A partir de la imagen se puede indicar que los productos de la fotosíntesis son

- seis moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua.
- una molécula de dióxido de carbono y seis moléculas de glucosa.
- seis moléculas de glucosa y una molécula de agua.
- una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno.

- 111.** La ley de acción de masas establece que en una reacción en equilibrio, el cociente de las concentraciones de los productos y reactivos (elevados a sus coeficientes estequiométricos) es constante y se denomina constante de equilibrio (K_{eq}).



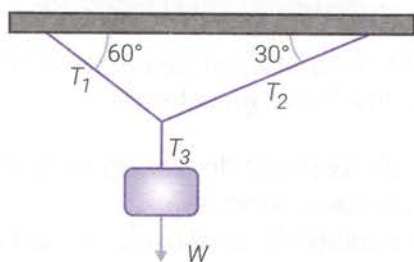
	$\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2(g)$			
Concentraciones iniciales, M	2	2	0	0
Concentraciones en equilibrio, M	1	1	0,5	0,5

A partir de las concentraciones en equilibrio, es válido afirmar que la reacción se desplaza hacia

- la derecha, porque las concentraciones de CO_2 y H_2 son menores a las de CO y H_2O .
- la derecha, porque las concentraciones de CO_2 y H_2 son mayores a las de CO y H_2O .

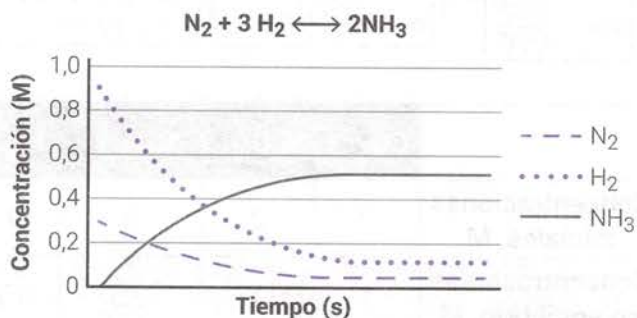
- C. la izquierda, porque las concentraciones de CO y H₂O son menores a las de CO₂ y H₂.
- D. la izquierda, porque las concentraciones de CO y H₂O son mayores a las de CO₂ y H₂.

112. Un objeto se encuentra amarrado de tres cuerdas. Sus tensiones se identifican con la letra T y su peso con la letra W . Dos de las cuerdas forman ángulos de 60° y 30° , tal como se muestra en el siguiente esquema:



Si el objeto se encuentra en equilibrio, es posible concluir que

- A. $T_1 > T_2 > T_3$ B. $T_1 < T_2 < T_3$
- C. $T_3 > T_1 > T_2$ D. $T_3 < T_2 < T_1$
113. Con ayuda de un simulador se analiza el comportamiento de una reacción en equilibrio. Los estudiantes proponen la siguiente hipótesis: «En un sistema en equilibrio, la concentración de los reactivos siempre desaparecerá completamente hasta la formación de productos». La siguiente gráfica representa el comportamiento de la reacción:

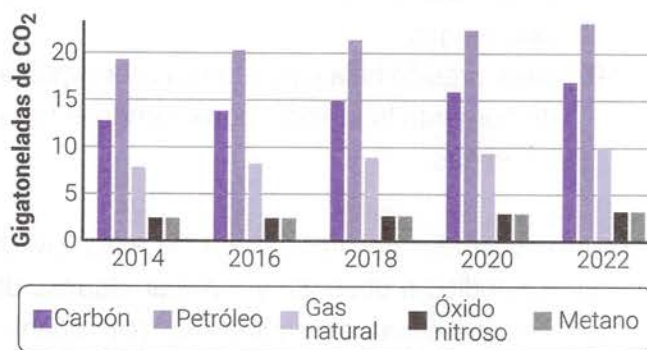


Es válido afirmar que la hipótesis planteada es

- A. correcta, ya que la gráfica muestra que el N₂ y el H₂ se convierten completamente en NH₃ y no queda rastro de los reactivos en el equilibrio.
- B. correcta, porque la gráfica indica que el NH₃ se agota completamente durante el proceso de formación de productos.

- C. incorrecta, ya que la gráfica muestra que el N₂ y el H₂ permanecen en equilibrio en el sistema junto con el NH₃ producido, sin desaparecer completamente.
- D. incorrecta, ya que la gráfica muestra que el NH₃ permanece en equilibrio en el sistema junto con el N₂ y el H₂ producidos, sin desaparecer completamente.

114. La siguiente gráfica de emisiones mundiales de gases efecto invernadero (2014 - 2022) refleja el impacto de algunas energías empleadas en términos de producción de CO₂:

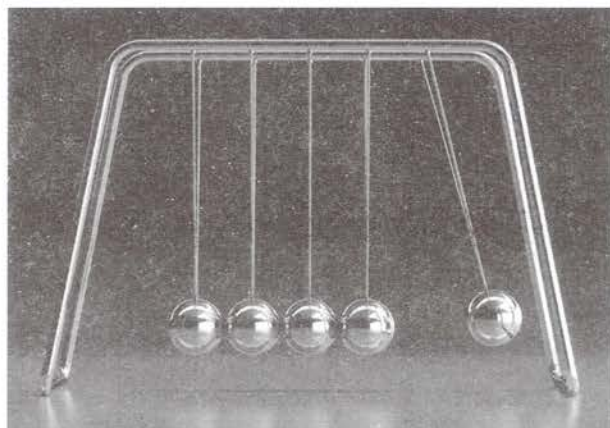


Adaptado de <https://bit.ly/3zSVJJt>

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la relación entre la explotación de recursos naturales para la obtención de energía y el desarrollo de las civilizaciones?

- A. La explotación de petróleo es la principal fuente de emisiones de CO₂, lo que indica que su uso ha sido fundamental para el desarrollo industrial.
- B. El gas natural es la fuente de energía menos explotada, lo que sugiere que su impacto en el desarrollo de las civilizaciones ha sido mínimo comparado con otras fuentes de energía.
- C. Las emisiones de CO₂ por el uso de carbón han disminuido constantemente, lo que refleja una transición exitosa hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles en la última década.
- D. El óxido nitroso y el metano tienen las mismas emisiones de CO₂, indicando que ambos recursos son igualmente importantes para el desarrollo de las civilizaciones modernas.

- 115.** El péndulo de Newton es un dispositivo constituido por una serie de canicas que penden de unos hilos y se encuentran en contacto, tal como se muestra a continuación:



Adaptado de <https://shorturl.re/7eljp>

En este dispositivo una de las canicas de los extremos se separa un poco de las demás y se suelta. Posteriormente, entra en contacto con las otras canicas y lo que se observa a continuación es algo maravilloso: la canica del otro extremo se separa sin que las del centro muestren un cambio significativo en su posición.

El funcionamiento del péndulo de Newton se da porque

- A. el momento lineal se conserva y se transfiere a las demás canicas.
 - B. existe un incremento de energía cada vez que pasa de una canica a otra.
 - C. los choques entre las canicas tienen los atributos para ser inelásticos.
 - D. la energía del choque de la primera canica se pierde a través de las demás.
- 116.** En una población de 50 individuos se analiza un gen que determina el color de los ojos según el alelo así: M (color marrón) y m (color azul), encontrando 60 copias del alelo M y 40 copias del alelo m . La frecuencia genotípica presenta 22 individuos con genotipo MM y 12 individuos con genotipo mm .

El color predominante en la población es

- A. el marrón, porque el genotipo predominante es el mm con la menor frecuencia genotípica.
- B. el azul, porque el genotipo predominante es el mm con la mayor frecuencia genotípica.

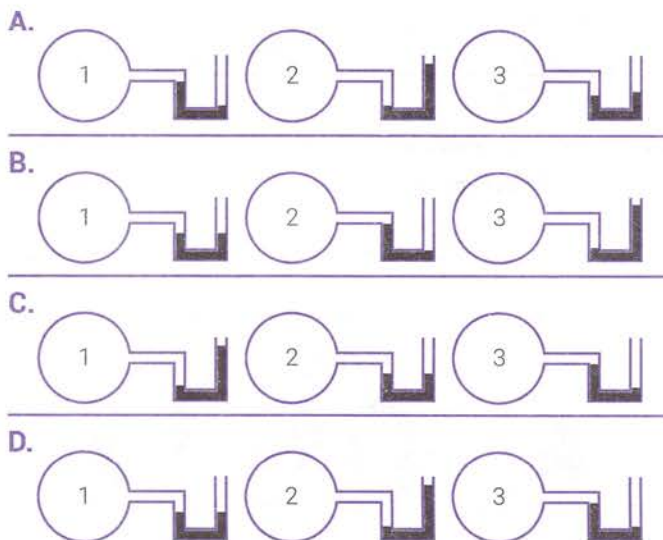
- C. el marrón, porque el genotipo predominante es el MM con la mayor frecuencia genotípica.
- D. el azul, porque el genotipo predominante es el MM con la menor frecuencia genotípica.

- 117.** Un investigador aplica un medicamento en diferentes dosis a un grupo de células musculares para analizar su efecto. Para lo anterior, agrega tintes que realzan el color de algunas estructuras y después de dos horas observa registrando sus resultados.

Para observar los organelos celulares, el investigador emplea

- A. un microscopio que permite observar estructuras pequeñas e invisibles a simple vista.
 - B. un microscopio que permite observar estructuras grandes y visibles a simple vista.
 - C. un cronómetro para medir el tiempo de exposición de los organelos que se quieren analizar.
 - D. un cronómetro para medir el tiempo de exposición del medicamento que se quiere analizar.
- 118.** En un laboratorio se miden las presiones de tres tanques diferentes observando el movimiento de un fluido. Así, se encuentra que la presión del tanque 1 es equivalente a la presión atmosférica; la del tanque 2 es mayor que la atmosférica; y, finalmente la del último tanque es menor que la atmosférica.

El esquema que deben escoger las personas que realizaron las mediciones para divulgarlas es:



119. Para que la energía eléctrica llegue hasta una casa, es necesario transportarla desde los puntos de distribución a través de cables de alta tensión (que pueden ir por vía aérea o debajo del suelo). Una vez llega a la vivienda, se encuentra con un sistema de *breakers* («tacos de luz») que la regulan y le permiten el ingreso. Finalmente, se hace la repartición de la energía a cada punto al interior de la vivienda.

La función de los *breakers* en el sistema eléctrico de la vivienda es

- A. incrementar la potencia con la que llega la energía eléctrica a la vivienda.
- B. interrumpir el paso de la energía eléctrica en caso de presentarse una falla.
- C. medir el consumo de energía eléctrica que tiene la vivienda mensualmente.
- D. disminuir la resistencia de los electrodomésticos que se usan en la vivienda.

120. La resistividad y la conductividad eléctrica son dos propiedades de la materia que no dependen del tamaño ni de la longitud. Solo dependen de las propiedades de los diferentes materiales y guardan una relación inversamente proporcional. Esto quiere decir que si se conoce la resistividad de un material, fácilmente se podría conocer su comportamiento en términos de conductividad.

En la siguiente tabla se muestran algunos materiales con sus respectivas conductividades eléctricas medidas a 20 °C:

Material	Conductividad eléctrica (σ .m/s)
Plata	$6,3 \times 10^7$
Oro	$4,5 \times 10^7$
Azufre	1×10^{-15}
Cobre	$5,96 \times 10^7$
Caucho	1×10^{-13}

De las siguientes tablas, la que muestra cuales materiales son conductores y cuales aislantes es:

A.

Material	Tipo de material
Plata	Conductor
Oro	Conductor
Azufre	Aislante
Cobre	Aislante
Caucho	Conductor

B.

Material	Tipo de material
Plata	Aislante
Oro	Aislante
Azufre	Conductor
Cobre	Aislante
Caucho	Conductor

C.

Material	Tipo de material
Plata	Conductor
Oro	Conductor
Azufre	Aislante
Cobre	Conductor
Caucho	Aislante

D.

Material	Tipo de material
Plata	Conductor
Oro	Conductor
Azufre	Aislante
Cobre	Aislante
Caucho	Aislante

Dirección general:

Iván Carvajal
Daniela Sánchez

Dirección editorial:

Óscar Lesmes
Giovanny Araque
Katherine Bustos

Diseño y diagramación:

Mauricio Vargas



Con el apoyo técnico del Grupo de Investigación Ceinfes.
Reconocido por MINCIENCIAS en categoría C.

Transversal 25 # 59-27 Barrio San Luis / Bogotá

Línea nacional: 315 700 5712

PBX: (601) 514 0408 / Línea Whatsapp: 316 472 3787

email: servicioalcliente@miltonochoacolombia.com

www.ceinfes.com - www.miltonochoa.com.co